

高等代数培优讲义（下）

知行
2025

前言

致每一位热爱数学的读者：

1. 笔者简介

笔者，笔名知行（暂用），本科就读于中国石油大学（华东）数学与应用数学专业，受限于学校层次等原因，无法保研至理想学校，遂放弃保研，以初试复试总分均第一的成绩考研上岸复旦大学数学专业。因本人备考经历，毫不夸张地说，市面上大部分有名的数分高代教材与习题集，笔者都或部分或通篇多遍地学习过，再结合后续课程的体会，故由此产生许多心得理解，借此书与大家分享。

2. 本书主旨与适用人群

本书作为一本高等代数习题集，主旨在于提升读者的解题能力以及对各结论命题的理解，会介绍多种强力且实用的解题方法与技巧，并会讲解如何想到该方法的来龙去脉，还会分别从代数与几何角度给出对应同一结论的不同角度分析。本书定位就是作为一本培优习题集，会包含不少难度较大且强力的结论和后续课程的高观点内容。因此，本书适合如下情况的读者：

1. 有一定基础（了解基础的概念、定理、结论或是学习过笔者配套教材《高等代数基础教程》等）；
2. 解题能力较弱（能看懂答案，但自己动手就大脑一片空白）；
3. 停留在题海战术，背题（无法理解答案方法如何想到的，纯记）；
4. 想要拔尖培优的读者，如准备大学生数学竞赛、985 大学期末考、以及考研（当然非这些类别读者可选学部分内容）等。

3. 本书学习方法指南

本书作为一本高等代数习题集，相当一部分章节是在配套教材《高等代数基础教程》基础上写的，即部分配套教材上基础知识及结论将默认读者已知而展开，因此写本书每一章节前，尽量先学习配套教材对应章节内容（注意：习题集与教材部分章节顺序有所不同）。然后在本书学习过程中要注意——一般地，将用 ▲ 和 ★ 标注命题定理以及例题的重要性：

- ▲ 表示相对重要，值得注意，可记可不记；
- ★ 表示重要，要引起重视，尽量记下来；
- ★★ 表示非常重要，要十分重视，一定要记下来；
- ★★★ 表示本书最重要的几个结论之一，须最重视，且非常熟悉。

要注意上述的记不是死记硬背，而是首先要会证明，其次记住结论且理解结论，最后还要会应用（在处理什么样问题时会使用到）。此外，考虑到对难度有适当要求的读

者，在目录章节中：

* 表示难度较大或涉及后续课程的内容，读者可根据自己需求选读。

上述重要性将会在本书配套视频中详细讲解，本书介绍完某个强力结论方法后，会有许多变式例题等，但配套答案和视频只会挑选其中两到三个详细解答，其余仅给出简略提示或答案，出于如下几个目的考虑：

1. 让读者多思考，培养独立思考能力，解决变式的过程实则也会变相复习记忆前面的重要结论；
2. 一定程度上防止盗版，维护购买正版的读者权益，购买正版的读者将会进入一个答疑群，若未给出详细解答的变式思考后仍有困难，可以在群内答疑解惑；
3. 笔者也能偷个懒，少做些机械性的重复工作（bushi）。

关于本书使用，总的来说，就是写之前先预习配套教材（有不懂的，b 站搜索“高斯的小迷弟 111”，有教材视频详解），然后搭配该书配套视频（会详细解释 ▲ 与 ★ 内容为什么重要？怎么理解？如何应用？等等）使用。

4. 小结

笔者认为，写书的目的旨在让读者理解与学懂，而非炫技，故本书与配套习题集都是以读者的角度进行思考贯穿全文。但话又说回来，也是笔者一直秉持的观点：没有绝对的好书与烂书，只有适合自己的书与不适合自己的书。因为即便是同一个人，不同时期的水平与理解也会有较大差异，自然对书籍的要求就有所不同。最后，在写此书之初就考虑到了可能会有盗版的问题，作为学生，一定程度上能够理解，但是制作真的非常不易，耗时耗力，希望读者在经济条件允许的情况，请购买正版，让更多大家认为的好书流通，鼓励创作。

5. 部分符号说明

- (1) 单位矩阵：在本教材中出现的 E, I, E_n, I_n 如未加说明均表示单位矩阵。
- (2) 转置：在本教材中出现的 A' 和 A^T 如未加说明均表示矩阵 A 的转置。
- (3) 共轭： $\bar{a}$ 表示复数 a 的共轭复数， $\bar{A}$ 表示矩阵 A 的每一个元素均变为共轭元素得到的矩阵。（自然有 $\overline{A^T}$ 表示矩阵 A 的共轭转置）

$$(4) \text{Kronecker 符号 } \delta_{ij} = \begin{cases} 1, i = j \\ 0, i \neq j \end{cases}.$$

知行

2025 年 3 月

目录

6	相似标准型	229
6.1	* 准素分解与循环分解 (Jordan 标准型 1)	229
6.1.1	零化多项式、最小多项式与特征多项式	229
6.1.2	准素分解	232
6.1.3	循环分解	235
6.1.4	Jordan 标准形	244
6.2	三种因子 (Jordan 标准型 2)	248
6.2.1	三种因子的定义与性质	248
6.2.2	平方根问题	259
6.2.3	求 A^n 问题	261
6.3	可对角化问题深化	267
6.4	幂零矩阵	274
6.5	方阵函数	279
6.6	矩阵可交换问题	285
7	二次型	289
7.1	双线性型	289
7.2	二次型的标准形	302
7.2.1	基础计算	302
7.2.2	一类集合是否构成子空间问题	306
7.2.3	正负惯性指数	309
7.2.4	实对称矩阵的正交对角化	312
7.3	正定与半正定	317
7.3.1	平方根	317
7.3.2	同时对角化	319
7.3.3	两个重要不等式	323
7.3.4	AB 与 BAB' 型问题	326
7.3.5	综合问题	329
8	欧氏空间	334
8.1	内积与内积空间	334
8.1.1	基础	334
8.1.2	正射影与最小二乘法	342
8.1.3	伴随变换	346
8.1.4	Gram 矩阵	348
8.2	规范矩阵	351
8.2.1	规范矩阵标准形	351
8.2.2	反称矩阵	354

8.2.3	正交矩阵	358
8.3	* 正交变换	366
9	矩阵综合	370
9.1	* 矩阵分解	370
9.1.1	满秩分解	370
9.1.2	平方根分解	372
9.1.3	Schur 分解	373
9.1.4	谱分解	375
9.1.5	奇异值分解	376
9.1.6	极分解	377
9.1.7	QR 分解	378
9.2	特殊矩阵	379
10	* 张量积与外积	381
10.1	* 张量积	381
10.2	* 外积	388

第 6 章 相似标准型

6.1 * 准素分解与循环分解 (Jordan 标准型 1)

本章内容，个人认为算得上是整个高代中难度最大、最综合也是最重要的章节，学明白本章，相信会对你的整体高代水平有个质的提升。

6.1.1 零化多项式、最小多项式与特征多项式

定义 6.1.1. 设 A 为方阵，若 $g(\lambda) \in F[\lambda]$ 且 $g(A) = O$ ，则称 $g(\lambda)$ 为 A 的零化多项式。

定义 6.1.2. 最低次的首一零化多项式称为其最小多项式。

定理 6.1.1. (★) 最小多项式存在唯一，且整除任意零化多项式。

定理 6.1.2. (★)(Cauchy-Hamilton) 线性变换 $\mathcal{A}$ (方阵 A) 的特征多项式 $f(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ (或 A) 的零化多项式。

定理 6.1.3. (★) 复数域上，特征多项式 $f(\lambda)$ 与最小多项式 $m(\lambda)$ 的根集相同（重数可不同）。

例 6.1.1. 求下列方阵的最小多项式：

$$(1) \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(3) \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (4) J_n(\lambda_0) = \begin{pmatrix} \lambda_0 & & & \\ 1 & \lambda_0 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_0 \end{pmatrix}.$$

例 6.1.2. (★▲) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}$. A 称为多项式

$f(\lambda) = c_0 + c_1\lambda + \cdots + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \lambda^n \in F[\lambda]$ 的友阵, 证明: A 的最小多项式和特征多项式均为 $f(\lambda)$.

例 6.1.3. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是多项式 $f(x) = x^3 + x^2 + x + 2$ 的根, $h(x) = x^2 + x + 1$, 求一个有理系数多项式 $g(x)$, 使得 $h(\lambda_1), h(\lambda_2), h(\lambda_3)$ 是 $g(x)$ 的根。

例 6.1.4. (★) 设 $A \in C^{n \times n}$, $W = \{f(A) | f(x) \in P[x]\}$, $m(x)$ 是 A 的最小多项式, 证明: $\dim W = \deg m(x)$.

6.1.2 准素分解

引理 6.1.1. (★) 设 $f(\lambda), g(\lambda) \in F[\lambda]$, $m(\lambda)$ 是 $\mathcal{A}$ 的最小多项式, 则

- (1) $\text{Ker}(\mathcal{E}) = 0, \text{Ker}(m(\mathcal{A})) = V$; (其中 $\mathcal{E}$ 为 V 上的恒等变换);
- (2) 若 $g(\lambda) | f(\lambda)$, 则 $\text{Ker}g(\mathcal{A}) \subseteq \text{Ker}f(\mathcal{A})$;
- (3) $\text{Ker}f(\mathcal{A}) \cap \text{Ker}g(\mathcal{A}) = \text{Ker}(d(\mathcal{A})), d = (f, g)$;
- (4) $\text{Ker}f(\mathcal{A}) + \text{Ker}g(\mathcal{A}) = \text{Ker}(M(\mathcal{A})), M = [f, g]$ 即最小公倍式;
- (5) 若 $(f, g) = 1$, 则 $\text{Ker}(fg(\mathcal{A})) = \text{Ker}(f(\mathcal{A})) \oplus \text{Ker}(g(\mathcal{A}))$;
- (6) 设 $m(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} \cdots p_s(\lambda)^{r_s}$, p_i 为互异不可约多项式, 则

$$V = \text{Ker}(p_1^{r_1}(\mathcal{A})) \oplus \cdots \oplus \text{Ker}(p_s^{r_s}(\mathcal{A})).$$

由此, 我们引出如下至关重要的准素分解:

定理 6.1.4. (★) (准素分解) 设域 F 上线性空间 V 的线性变换 $\mathcal{A}$ 的最小多项式为

$$m(\lambda) = p_1(\lambda)^{r_1} p_2(\lambda)^{r_2} \cdots p_s(\lambda)^{r_s} (s \geq 2).$$

其中 $p_i(\lambda)$ 为 F 上互异的首一不可约多项式, 则

$$W_i = \text{Ker}p_i(\mathcal{A})^{r_i} = \{\alpha \in V | p_i(\mathcal{A})^{r_i} \alpha = 0\}$$

是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 且

- (1) $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$;
- (2) $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{W_i}$ 的最小多项式为 $p_i(\lambda)^{r_i}$;
- (3) 正则投影 $\mathcal{E}_i : V \rightarrow W_i$ 是 $\mathcal{A}$ 的多项式;
- (4) 若线性变换 $\mathcal{B}$ 与 $\mathcal{A}$ 可交换, 则 W_i 也是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间。

推论 6.1.1. (★) 设 $\mathcal{A}$ 的特征多项式为 $f(\lambda) = p_1(\lambda)^{d_1} p_2(\lambda)^{d_2} \cdots p_s(\lambda)^{d_s}$.

$$\begin{aligned} W_i &= \text{Ker}p_i(\mathcal{A})^{r_i} = \text{Ker}p_i(\mathcal{A})^{d_i} = \cup_k \text{Ker}p_i(\mathcal{A})^k \\ &= \{\alpha \in V | p_i(\mathcal{A})^k \alpha = 0 \text{ 对某正整数 } k \text{ 成立}\}. \end{aligned}$$

PS: 当 $F = C$ (复数域) 时, $p_i(\lambda) = \lambda - \lambda_i$, 此时 W_i 称为属于 λ_i 的根子空间。此 r_i 有深远意义, 即核空间刚好取等的最小幂次。

推论 6.1.2. (★▲) 域 F 上的方阵 A 可对角化 $\Leftrightarrow A$ 的最小多项式 $m(\lambda)$ 在 F 上分解为互素的一次因子之积。

推论 6.1.3. (▲) 若域 F 上方阵 A 在 F 中有 n 个特征根（重根计入），则有方阵 D 和 N 使

$$A = D + N, DN = ND.$$

其中 D 在 F 上相似于对角方阵， N 为幂零方阵，并且 D 与 N 由 A 唯一决定且均为 A 的多项式。

例 6.1.5. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. $\mathcal{A}: x \rightarrow Ax$ 为 $R^{(4)}$ 中的线性映射，试分解 $R^{(4)}$ 和 A 。（即求相似准对角形和变换方阵）

例 6.1.6. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, 以 $x \rightarrow Ax$ 分别定义 $C^{(4)}$

和 $R^{(4)}$ 中线性映射 $\mathcal{A}$, 求 A 在两空间中的分解, 及两空间的分解。(即求相似准对角形和变换方阵)

例 6.1.7. 设 $V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$ 是 V 对线性变换 $\mathcal{A}$ 的准素分解, 而 W 是 $\mathcal{A}$ 的任意一个不变子空间, 证明: $W = (W_1 \cap W) \oplus \cdots \oplus (W_s \cap W)$.

6.1.3 循环分解

我们首先思考这么一个问题——含某一个向量 α 的最小不变子空间 W 是怎么样的？有什么性质呢？事实上， W 至少含有 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \dots$ 。故 W 至少应该包含多项式对 α 的作用（例 6.1.4 已经研究过类似的问题）。 $F[\mathcal{A}]\alpha = \{g(\mathcal{A})\alpha | g(\lambda) \in F[\lambda]\}$ ，易得 $W = F[\mathcal{A}]\alpha$ 。

定义 6.1.3. (1) 设 $\alpha \in V$ ，则 $F[\mathcal{A}]\alpha$ 称为 α 生成的 $\mathcal{A}$ 的循环子空间；

(2) 若 V 中有向量 α 使 $F[\mathcal{A}]\alpha = V$ ，则称 V 是循环空间，称 α 是 V 的循环向量；

(3) 设 $g(\mathcal{A})\alpha = 0$ ，则称 $g(\lambda)$ 为 α 的零化子， α 的次数最低的首一零化多项式 $m_\alpha(\lambda)$ 称为 α 的最小零化子。

PS：最小零化子、零化子事实上与之前的最小多项式、零化多项式有类似的性质；最小零化子必整除零化子。

最小零化子求法如下：考虑 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \mathcal{A}^2\alpha, \mathcal{A}^3\alpha, \dots$ ，可求得正整数 k 使得 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha$ 线性无关而 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^k\alpha$ 线性相关，即有 $c_0, c_1, \dots, c_{k-1} \in F$ 使得

$$\mathcal{A}^k\alpha + c_{k-1}\mathcal{A}^{k-1}\alpha + \dots + c_1\mathcal{A}\alpha + c_0\alpha = 0.$$

即 $m_\alpha(\mathcal{A})\alpha = 0$ ，其中 $m_\alpha(\lambda) = \lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + c_0$ ，此 $m_\alpha(\lambda)$ 即为 α 的最小零化子。

定理 6.1.5. (★) 设 V 是域 F 上 n 维线性空间， $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换，固定 $\alpha \in V$ ，记 α 生成的循环子空间为

$$W = F[\mathcal{A}]\alpha.$$

(1) 若 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha$ 线性无关，而 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^k\alpha$ 线性相关，设为 $\mathcal{A}^k\alpha + c_{k-1}\mathcal{A}^{k-1}\alpha + \dots + c_0\alpha = 0$ ，则 $m_\alpha(\lambda) = \lambda^k + c_{k-1}\lambda^{k-1} + \dots + c_0 \in F[\lambda]$ 是 α 的最小零化子。

(2) $W = F[\mathcal{A}]\alpha$ 的维数为 $k = \deg m_\alpha(\lambda)$ ，且 $\alpha, \mathcal{A}\alpha, \dots, \mathcal{A}^{k-1}\alpha$ 是 W 的基；

(3) $\mathcal{A}_W = \mathcal{A}|_W$ 在上述基下的方阵表示为 m_α 的友阵

$$A_W = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -c_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & -c_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -c_{n-1} \end{pmatrix}.$$

特别地， A_W 的最小多项式 m_W ，特征多项式 f_W 及 α 的最小零化子 m_α 三者相等，即 $m_W = f_W = m_\alpha$.

例 6.1.8. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，使 $V = R^{(3)}$ 上线性变换 $\mathcal{A}: x \rightarrow Ax$ ，

试求 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)'$ 的最小零化子及 A 的分解。（如定理 6.1.5 的方阵表示及过渡矩阵）

例 6.1.9. (▲) 设 $\mathcal{A}$ 是 F 上 n 维线性空间 V 上的线性变换，在某基下的方阵表示是 F 上某首一多项式 $f(\lambda)$ 的友阵。证明： V 是循环空间。

例 6.1.10. 设 $\mathcal{A}$ 是 $R^{(3)}$ 的线性变换，在自然基下的方阵表示为：

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

证明： $\mathcal{A}$ 没有循环向量，并求 $(1, -1, 3)'$ 生成的循环子空间。

例 6.1.11. 设 $\mathcal{A}$ 是 $C^{(3)}$ 的线性变换，在自然基下的方阵表示为

$$\begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ -1 & 2 & -i \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $\alpha = (1, 0, 0)'$, $\beta = (1, 0, i)'$ 的最小零化子。

例 6.1.12. 设 V 是 n 维线性空间， $\mathcal{A}$ 为其线性变换，且设 $\mathcal{A}$ 可对角化。证明：

- (1) 若 $\mathcal{A}$ 有循环向量，则 $\mathcal{A}$ 有 n 个互异特征值；
- (2) 若 $\mathcal{A}$ 有 n 个互异的特征值，设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是它们的特征向量，则 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ 是 $\mathcal{A}$ 的循环向量。

定理 6.1.6. (★)(循环分解) 设 V 是域 F 上 n 维线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换, 则

(1)

$$V = F[\mathcal{A}]\alpha_1 \oplus \cdots \oplus F[\mathcal{A}]\alpha_r.$$

其中 $V_i = F[\mathcal{A}]\alpha_i$ 是 $\alpha_i \in V$ 生成的非零循环子空间。特别地, $\mathcal{A}_i = \mathcal{A}|_{V_i}$ 的最小多项式为 $m_i(\lambda)$, 特征多项式 $f_i(\lambda)$ 及 α_i 的最小零化子 $m_{\alpha_i}(\lambda)$ 三者相等, 即 $m_i(\lambda) = f_i(\lambda) = m_{\alpha_i}(\lambda)$;

(2) $m_i | m_{i-1}$, 且 $m_1, m_2, \cdots, m_r$ 由 $\mathcal{A}$ 唯一决定 (称为 $\mathcal{A}$ 的不变因子), $\mathcal{A}$ 的最小多项式为 $m(\lambda) = m_1(\lambda)$, 特征多项式为 $f(\lambda) = m_1(\lambda)m_2(\lambda) \cdots m_r(\lambda)$.

PS: 此处的不变因子和 6.2 中的不变因子是一致的。

推论 6.1.4. (★) 设 $\mathcal{A}$ 是域 F 上的 n 维线性空间 V 上的线性变换, $m(\lambda), f(\lambda)$ 分别为 $\mathcal{A}$ 的最小、特征多项式, 则

(1) $\exists$ 向量 $\alpha \in V$ 使得 $m_{\alpha}(\lambda) = m(\lambda)$;

(2) V 是循环空间 $\Leftrightarrow m(\lambda) = f(\lambda)$.

上述定理为空间分解, 自然有对应矩阵分解的版本:

定理 6.1.7. (★) (方阵的有理标准形, 循环标准形) 对域 F 上任一方阵 A , 存在着 F 上可逆方阵 P 使得

$$B = P^{-1}AP = \text{diag}\{C(m_1(\lambda)), \cdots, C(m_r(\lambda))\}.$$

其中 $C(m_i(\lambda))$ 是 $m_i(\lambda) \in F[\lambda]$ 的友阵, 且 $m_i | m_{i-1} (i = 2, 3, \cdots, r)$, $m_1, m_2, \cdots, m_r$ 由 A 唯一决定 (称为 A 的不变因子)。特别地, A 的最小多项式为 $m_1(\lambda)$, 特征多项式为 $f(\lambda) = m_1(\lambda)m_2(\lambda) \cdots m_r(\lambda)$. (方阵 B 称为 A 的有理标准型)

例 6.1.13. 试求如下 R 上方阵 A 的有理标准形 B 及过渡矩阵 P :

$$(1) A = \begin{pmatrix} 5 & -6 & -6 \\ -1 & 4 & 2 \\ 3 & -6 & -4 \end{pmatrix}. \quad (2) A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & -4 \\ -1 & 3 & 2 \\ 2 & -4 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

例 6.1.14. 设 F 为数域, $\mathcal{A}$ 为 $F^{(4)}$ 的线性变换, 在自然基下的方阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b & 2 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathcal{A}$ 的特征多项式。考虑情形 $a = b = 1$; $a = b = 0$; $a = 0, b = 1$, 在每一情形下求 $\mathcal{A}$ 的最小多项式及满足循环分解定理的 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$.

例 6.1.15. 设 $\mathcal{A}$ 是域 F 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 证明: V 的每个非零向量均为循环向量的充分必要条件是 $\mathcal{A}$ 的特征多项式在 F 上不可约。

命题 6.1.1. (★) 设 $\mathcal{A}$ 是数域 F 上 n 维线性空间 V 的线性变换, $m(\lambda), f(\lambda)$ 分别为 $\mathcal{A}$ 的最小多项式和特征多项式, 则下列命题相互等价:

- (1) $m(\lambda) = f(\lambda)$;
- (2) V 是循环空间;
- (3) 存在非零向量 $\alpha \in V$, 使得 $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{n-1}(\alpha)$ 为 V 的一个基;
- (4) 若线性变换 $\mathcal{B}$ 满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$, 则存在多项式 $f(\lambda)$ 使得 $\mathcal{B} = f(\mathcal{A})$;
- (5) $\mathcal{A}$ 的属于每个特征值 λ_i 的特征子空间 V_{λ} 是一维的; (证明需借助 6.2 初等因子)
- (6) $\mathcal{A}$ 在 V 的某个基下的矩阵为某个多项式的友阵。

例 6.1.16. 设 V 是实数域 K 上的有限维向量空间, $T: V \rightarrow V$ 是线性变换, 满足

- (1) T 的最小多项式在 R 上不可约;
 - (2) 存在向量 $v \in V$ 使得 $\{T^i(v) | i \geq 0\}$ 张成 V .
- 证明: V 中不存在非平凡的 T 的不变子空间。

例 6.1.17. 设 V 是数域 F 上的 n 维线性空间, T 是 V 的一个可对角化线性变换, 证明下述命题等价:

- (1) T 在数域 F 上有 n 个互不相同的特征值;
- (2) $\exists \alpha \in V$ 使得 $\alpha, T(\alpha), \dots, T^{n-1}(\alpha)$ 线性无关。

6.1.4 Jordan 标准形

为方便起见，本章的 Jordan 标准形都假定是复数域 C 上的（一般数域 K 亦有，但由于不可约多项式次数比复数域 C 上不可约多项式情形复杂，相应标准形也会变复杂，但学完了本章内容后，亦可用相似方法同理推广，如 R 上 Jordan 标准形等）。

事实上，很多初学者并不知道 Jordan 块的由来，它为什么是那种形式？怎么来的？怎么想到的？大多一知半解。事实上，我们已经学习了两种空间分解——准素分解和循环分解，但它们精细程度依情况而异。要想得到最简标准形，自然的想法是能否将两种分解结合起来呢？回答是肯定的，Jordan 标准形也由此产生。

考虑先将空间 V 对其线性变换作准素分解 $V = \oplus_i W_i$ ，再将 W_i 作循环分解 $W_i = \oplus_j W_{ij}$ ，得到 $V = \oplus_{i,j} W_{ij}$ 。 $\mathcal{A}$ 在 W_{ij} 的限制 A_{ij} 的极小多项式和特征多项式为不可约多项式的幂 $p_i(\lambda)^{k_{ij}}$ ($k_{i1} \geq k_{i2} \geq \cdots$)，在各 W_{ij} 中适当取基 (Jordan 链)，使得 A_{ij} 和 $\mathcal{A}$ 的方阵表示 (Jordan 块和 Jordan 标准形) 具最简洁形式。

设 A 为 n 阶复方阵，由准素分解 A 相似于

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{A_1, \cdots, A_s\}.$$

其中 A_i 的特征多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^{d_i}$ (其中 λ_i 互异, $i = 1, 2, \cdots, s$)。

再设 A_i 的有理 (循环) 标准形为

$$P_i^{-1}A_iP_i = \text{diag}\{A_{i1}, \cdots, A_{ir_i}\}.$$

其中 A_{ij} 是 $m_{ij} = (\lambda - \lambda_i)^{k_{ij}}$ 的友阵 $C(m_{ij}(\lambda))$ ，令 $B_{ij} = A_{ij} - \lambda_i I$ ，其特征多项式等于极小多项式 $\lambda^{k_{ij}}$ ，故相似于 $\lambda^{k_{ij}}$ 的友阵，即

$$B_{ij} \sim C(\lambda^{k_{ij}}) = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$A_{ij} = \lambda_i I + B_{ij} \sim \begin{pmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{pmatrix}.$$

这样的方阵称为 Jordan 块。

定理 6.1.8. (★▲) (复方阵的 Jordan 标准形) 对任一复方阵 A , 存在复方阵 P 使

$$P^{-1}AP = \text{diag}\{J_{11}, J_{12}, \dots, J_{1r_1}, \dots, J_{sr_s}\} = J.$$

其中 $J_{ij} = J_{k_{ij}}(\lambda_i)$ 为 Jordan 块。

对任意域 F 上的 n 阶方阵 A , 当 A 在 F 中有 n 个特征根时, 此定理也成立, P 为 F 上的方阵。

PS: 从空间分解角度来看上述定理, $V = \oplus_{i,j} W_{ij}$, $\mathcal{A}$ 在 W_i 和 W_{ij} 上限制为 $\mathcal{A}_i$ 和 $\mathcal{A}_{ij}$, 特征多项式为 $(\lambda - \lambda_i)^{d_i}$ 和 $(\lambda - \lambda_i)^{k_{ij}}$, 任取一个 W_{ij} , 记为 W , $k_{ij} = k$, 因 W 为 $\mathcal{A}$ 的循环子空间, 故 $W = F[\mathcal{A}]\alpha, \alpha$ 的最小零化子为 $(\lambda - \lambda_i)^k$, 记 $\alpha = \alpha_1$ 及

$$(\lambda - \lambda_i)\alpha = \alpha_2, \quad \dots, (\lambda - \lambda_i)^{k-1}\alpha = \alpha_k, \quad (\lambda - \lambda_i)^k\alpha = 0.$$

即 $(\lambda - \lambda_i)\alpha_1 = \alpha_2, (\lambda - \lambda_i)\alpha_2 = \alpha_3, \dots, (\lambda - \lambda_i)\alpha_{k-1} = \alpha_k, (\lambda - \lambda_i)\alpha_k = 0$. 亦即 $\mathcal{A}\alpha_1 = \lambda_i\alpha_1 + \alpha_2, \mathcal{A}\alpha_2 = \lambda_i\alpha_2 + \alpha_3, \dots, \mathcal{A}\alpha_{k-1} = \lambda_i\alpha_{k-1} + \alpha_k, \mathcal{A}\alpha_k = \lambda_i\alpha_k$. 满足上式的 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 称为一个“Jordan 链”, 构成 W 的基, 在此基下 $\mathcal{A}_{ij}$ 的方阵表示为 $J_k(\lambda_i)$, 故也给出了求过渡矩阵 P 的方法。

推论 6.1.5. (★) 特征根 λ_i 的 Jordan 块的个数等于 λ_i 的特征子空间 V_{λ_i} 的维数。

例 6.1.18. (▲) 设 $J_{10}(0) = \begin{pmatrix} 0 & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & 0 \end{pmatrix}_{10 \times 10}$, 求 J^3 的 Jordan 标准形。

例 6.1.19. (▲) 设 $J_n(a) = \begin{pmatrix} a & & & \\ 1 & \ddots & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & a \end{pmatrix}$, 求 $J_n(a)^2$ 的 Jordan 标准形。

命题 6.1.2. (★▲) 考虑 $J_n(a)^k$ 的 Jordan 标准形, 任意 a

(1) 当 $a \neq 0$ 时, $J_n(a)^k \sim J_n(a^k)$;

(2) 当 $a = 0$ 时, 设 $n = qk + r (0 \leq r < k)$, 则

$$J_n(0)^k \sim \text{diag}\{J_{q+1}(0), \dots, J_{q+1}(0), J_q(0), \dots, J_q(0)\}.$$

其中有 r 个 $J_{q+1}(0)$, $k - r$ 个 $J_q(0)$.

关于定理 6.1.8 的推论: 推论 6.1.5 有更进一步的结论:

命题 6.1.3. (★) 属于 λ_0 的阶数为 k 的 Jordan 块 $J_k(\lambda_0)$ 个数 δ_k 满足

$$\delta_k = r(\lambda_0 E - A)^{k-1} + r(\lambda_0 E - A)^{k+1} - 2r(\lambda_0 E - A)^k.$$

6.2 三种因子 (Jordan 标准型 2)

6.2.1 三种因子的定义与性质

定义 6.2.1. 以下三种变换称为 λ - 矩阵的初等行变换：

- (1) 交换矩阵的两行；
- (2) 把矩阵的某一行乘以一非零常数 c ；
- (3) 把矩阵的一行乘以一多项式 $g(\lambda)$ 再添加到零一行上去。

易知，这三种初等行变换分别相当于在矩阵左边乘以下可逆矩阵，称为初等 λ - 矩阵（初等列变换同理）

$$(1) P_{ij}: \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & & 1 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 & \\ & & 1 & & & & 0 \\ & & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & & \ddots \\ & & & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) P_i(c): \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & c & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \quad (c \neq 0)$$

$$(3)P_{ij}(g(\lambda)):\begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & g(\lambda) \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

定理 6.2.1. (★) (λ - 矩阵相抵标准形) 设 $A(\lambda)$ 为 λ - 矩阵, 则存在可逆 λ - 方阵 $P(\lambda)$ 和 $Q(\lambda)$, 使得

$$B(\lambda) = P(\lambda)A(\lambda)Q(\lambda) = \begin{pmatrix} d_1(\lambda) & & & \\ & \ddots & & \\ & & d_r(\lambda) & \\ & & & 0 \end{pmatrix}.$$

其中 $d_i(\lambda)|d_{i+1}(\lambda)$, $d_i(\lambda)$ 为多项式 ($i = 1, 2, \dots, r-1$), 右下角为零矩阵, $(d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda))$ 称为 $A(\lambda)$ 的不变因子组, $B(\lambda)$ 也称为 $A(\lambda)$ 的 Smith 标准形。

定义 6.2.2. λ - 矩阵 $A(\lambda)$ 的所有 k 阶非零子式的首一最大公因式 D_k 称为 A_λ 的 k 阶行列式因子。 $D_1(\lambda), \dots, D_r(\lambda)$ 称为其行列式因子组。

事实上, 行列式因子组与不变因子组可相互确定, 且只依赖于 $A(\lambda)$;

$$D_1(\lambda) = d_1(\lambda), D_2(\lambda) = d_1(\lambda)d_2(\lambda), \dots, D_r(\lambda) = d_1(\lambda) \cdots d_r(\lambda);$$

$$d_1(\lambda) = D_1(\lambda), d_2(\lambda) = \frac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)}, \dots, d_r(\lambda) = \frac{D_r(\lambda)}{D_{r-1}(\lambda)}.$$

例如 $J_n(c)$ 的左下角 $n-1$ 阶子式为 1, 从而行列式因子组为 $1, 1, \dots, 1, (\lambda-c)^n$, 不变因子组为 $1, \dots, 1, (\lambda-c)^n$.

定义 6.2.3. 设域 F 上 λ - 矩阵 $A(\lambda)$ 的不等于 1 的不变因子为 $d_1(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$. ($d_i(\lambda)|d_{i+1}(\lambda), i = 1, 2, \dots, r-1$). 并设在 F 上因

子分解为

$$d_1(\lambda) = p_1(\lambda)^{k_{11}} p_2(\lambda)^{k_{12}} \cdots p_{s_1}(\lambda)^{k_{1s_1}}.$$

...

$$d_r(\lambda) = p_1(\lambda)^{k_{r1}} p_2(\lambda)^{k_{r2}} \cdots p_{s_r}(\lambda)^{k_{rs_r}}.$$

其中 $p_i(\lambda)$ 为 F 上互异首一不可约多项式, k_{ij} 为正整数且 $k_{ij} \leq k_{(i+1)j}$, ($i = 1, 2, \cdots, r, j = 1, 2, \cdots, s_i$), 则全体不可约因子幂

$$p_j(\lambda)^{k_{ij}} (i = 1, 2, \cdots, r, j = 1, 2, \cdots, s_i)$$

称为 $A(\lambda)$ 在 F 上的初等因子组 (注意相同者重复计入; 1 不计入). 简言之, 初等因子组就是不变因子的准素因子全体.

同样地, 初等因子组与不变因子组也能相互确定: 由 $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda), d_r(\lambda)$ 即为不同 $p_j(\lambda)$ 的最高次幂相乘而得, 顺次可定出 $d_{r-1}(\lambda), \cdots, d_1(\lambda)$.

例如设 $A(\lambda) = \text{diag}\{1, 1, \lambda, \lambda^2(\lambda^2 + 1)^2, \lambda^2(\lambda^2 + 1)^2(\lambda^3 + \lambda - 1)^3, 0, 0\}$, $r(A(\lambda)) = 5$. 不变因子为 $d_1 = 1, d_2 = 1, d_3 = \lambda, d_4 = \lambda^2(\lambda^2 + 1)^2, d_5 = \lambda^2(\lambda^2 + 1)^2(\lambda^3 + \lambda - 1)^3$, 从而 Q 上初等因子组为

$$\lambda, \lambda^2, \lambda^2, (\lambda^2 + 1)^2, (\lambda^2 + 1)^2, (\lambda^3 + \lambda - 1)^3.$$

反之同样由 $r(A(\lambda)) = 5$, 可由初等因子组得出不变因子组:

$$d_5(\lambda) = \lambda^2(\lambda^2 + 1)^2(\lambda^3 + \lambda - 1)^3.$$

$$d_4(\lambda) = \lambda^2(\lambda^2 + 1)^2, d_3(\lambda) = \lambda, d_2(\lambda) = 1, d_1(\lambda) = 1.$$

命题 6.2.1. (★) 设 $A(\lambda) = \begin{pmatrix} A_1(\lambda) & O \\ O & A_2(\lambda) \end{pmatrix}$, 其中 $A_1(\lambda)$ 和 $A_2(\lambda)$

为任意 λ -矩阵, 则 $A(\lambda)$ 的初等因子组为 $A_1(\lambda)$ 和 $A_2(\lambda)$ 的初等因子组的合并 (重因子计入).

定理 6.2.2. (★▲) 下列命题等价:

- (1) 方阵 A 与 B 相似;
- (2) $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 相抵;
- (3) $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 的不变因子组相同;
- (4) $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 的行列式因子组相同;

(5) $\lambda I - A$ 与 $\lambda I - B$ 的初等因子组相同。

PS: $\lambda I - A$ 的不变因子、行列式因子、初等因子分别称为 A 的不变因子、行列式因子、初等因子。

定理 6.2.3. (★) 设复数域 C 上方阵 A 的初等因子为 $(\lambda - \lambda_1)^{k_1}, \dots, (\lambda - \lambda_s)^{k_s}$ (重根也计入), 则

$$A \sim J = \text{diag}\{J_{k_1}(\lambda_1), \dots, J_{k_s}(\lambda_s)\}.$$

推论 6.2.1. (▲) 设 A 为方阵, $\lambda I - A$ 的不变因子组 $1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_s(\lambda)$. ($d_s(\lambda) | d_{s+1}(\lambda), i = 1, 2, \dots, r-1$), 若 $m_1(\lambda), \dots, m_r(\lambda)$ 为 A 的 (循环分解) 有理标准形决定的“不变因子”, 则 $d_r(\lambda) = m_1(\lambda), d_{r-1}(\lambda) = m_2(\lambda), \dots, d_1(\lambda) = m_r(\lambda)$. 特别地, $d_r(\lambda)$ 为 A 的极小多项式, A 的特征多项式 $f(\lambda)$ 满足

$$f(\lambda) = d_1(\lambda) \cdots d_r(\lambda).$$

(★▲) 方阵 A 的 Jordan 标准形的求法:

- ① 用初等变换化 $\lambda I - A$ 为对角形 $\text{diag}\{g_1(\lambda), \dots, g_n(\lambda)\}$, 再分解 $g_i(\lambda)$, 即可得初等因子;
- ② 直接求出 $\lambda I - A$ 的行列式因子 $D_1, \dots, D_n$, 由此求出不变因子, 再分解得出初等因子;
- ③ 利用已知定理结论分析出各特征值各阶 Jordan 块数 (一般考虑秩)。

如还需求过渡矩阵 P 使得 $PAP^{-1} = J$, 可用上节求 Jordan 链法, 或直接设

$$P = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n), \text{ 则 } A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)J.$$

求解这 n 个线性方程组即可。

例 6.2.1. 求下列 λ - 矩阵的相抵标准形：

$$\begin{aligned}
 (1) & \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, & (2) & \begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & \lambda + 1 \\ \lambda + 1 & \lambda^2 + 2\lambda + 1 \end{pmatrix}, & (3) & \begin{pmatrix} \lambda^2 - 1 & 0 \\ 0 & (\lambda - 1)^3 \end{pmatrix}. \\
 (4) & \begin{pmatrix} \lambda + 1 & \lambda^2 + 1 & \lambda^2 \\ 3\lambda - 1 & 3\lambda^2 - 1 & \lambda^2 + 2\lambda \\ \lambda - 1 & \lambda^2 - 1 & \lambda \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

例 6.2.2. 求下列方阵在复数域 C 上的 Jordan 标准形 J ，并求复方阵 P 使 $P^{-1}AP = J$:

$$\begin{aligned}
 (1) & \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}; & (2) & \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}; & (3) & \begin{pmatrix} 4 & -5 & 2 \\ 5 & -7 & 3 \\ 6 & -9 & 4 \end{pmatrix}. \\
 (4) & \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}; & (5) & \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

例 6.2.3. 求下列矩阵的不变因子、初等因子

$$(1) \begin{pmatrix} a & -b & & & & \\ b & a & 1 & & & \\ & & a & -b & & \\ & & b & a & 1 & \\ & & & a & -b & \\ & & & b & -a & \end{pmatrix}_{6 \times 6} \quad (2) \begin{pmatrix} \lambda & & & & a_n \\ -1 & \lambda & & & a_{n-1} \\ & \ddots & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & \lambda & a_2 \\ & & & -1 & \lambda + a_1 \end{pmatrix}.$$

$$(3) A = \alpha' \beta, \text{ 且 } tr(A) = 0. \quad (4) \begin{pmatrix} a & b & \cdots & b & b \\ & a & \cdots & b & b \\ & & \ddots & \vdots & \vdots \\ & & & a & b \\ & & & & a \end{pmatrix}.$$

例 6.2.4. 设 A 为 n 阶方阵, $|A| = 18$, 且 $3A + A^* = 15E_n$, 求 A 的最小多项式与 Jordan 标准形。

例 6.2.5. 设秩为 $n - 1$ 的 n 阶矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 其中 $\lambda_n = 0$, 求 A^* 的 Jordan 标准形。

例 6.2.6. 问 A, B 两矩阵是否相似？

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -2 & -6 & 13 \\ -1 & -4 & 8 \end{pmatrix}.$$

例 6.2.7. 设 $A, B, C, D \in M_3(C)$ 具有相同的特征多项式，证明：其中必有两个矩阵相似。

例 6.2.8. 设 $A, B \in M_3(C)$ 都只有一个特征值 λ_0 ，证明： A 和 B 相似的充要条件是

$$\dim(V_{\lambda_0}(A)) = \dim(V_{\lambda_0}(B)).$$

例 6.2.9. (▲) 设 n 阶复方阵 A 的特征值全为 1, 证明: 对任意正整数 k , 有 A^k 相似于 A .

例 6.2.10. (▲) 设 A 是复数域上的方阵, A 的特征值全为 ± 1 , 证明: $A' \sim A^{-1}$.

6.2.2 平方根问题

命题 6.2.2. (★) 任一 n 阶可逆复矩阵 A 都有平方根，即存在 n 阶方阵 B 使得 $A = B^2$.

PS: 但对于不可逆的 n 阶方阵，不一定有平方根。

例 6.2.11. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 2011 & 1 \\ 0 & 0 & 2011 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 证明: $X^2 = A$ 无解, 这里 X 为三阶未知复方阵。

例 6.2.12. 设三阶方阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 问 A 是否有平方根？若有，则求出 A 的一个平方根。

例 6.2.13. 设 A 是数域 F 上的 n 阶幂零矩阵，其幂零指数为 n ，即 $A^{n-1} \neq O, A^n = O$. 证明：不存在 F 上的 n 阶方阵 B 使得 $A = B^2$.

6.2.3 求 A^n 问题

该部分将介绍四种方法求解 A^n ，方法视不同情况各有优劣，介绍完毕后会附上个人小结。

1. 数学归纳法 (▲)

适用于小阶或易于找到规律的矩阵。

例 6.2.14. 设 $A = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}$, 求 A^n .

例 6.2.15. 设 $A = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & b \end{pmatrix}$, 证明:

$$A^n = \begin{pmatrix} a^n & (a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})c \\ 0 & b^n \end{pmatrix}.$$

2. 秩 1 矩阵 (▲)

首先回顾下结论：若 $r(A) = 1$, 则 $A^n = (tr(A))^{n-1}A$. 因此秩 1 矩阵的 n 次方问题相当简单, 但秩为 1 的条件相当严格, 大多数情况不适用。事实上, 若矩阵可表示为秩 1 矩阵与数量矩阵之和的形式, 亦有简单求法:

命题 6.2.3. (★) 设 $r(A) = 1, tr(A) = k$, 考虑 $(aE + A)^n$.

- (1) 当 $k = 0$ 时, $(aE + A)^n = a^n E + C_n^1 a^{n-1} A$;
- (2) 当 $k \neq 0$ 时, $(aE + A)^n = a^n E + \frac{(a+k)^n - a^n}{k} A$.

PS: 由于秩 1 矩阵的特征值为 $0(n-1 \text{ 重})$ 、 $tr(A)(1 \text{ 重})$, 故任意方阵 B 能否表示成 $aE + A$ 的形式及找到 a 完全取决于 B 的特征值, 即若 B 有 $n-1$ 重或 n 重特征值 λ , 则此即为 a .

例 6.2.16. 设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & -8 \\ 3 & 6 & 16 \end{pmatrix}$, 求 A^n .

例 6.2.17. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 求 A^n .

3. 零化多项式 (★)

设 $f(\lambda)$ 为 A 的零化多项式，则由带余除法可得

$$\lambda^n = f(\lambda)q(\lambda) + r(\lambda).$$

进而 $A^n = r(A)$.

PS: $f(\lambda)$ 当然次数越低，计算量越少，但零化多项式很多时候不容易一眼看出，故我们更多情况是先求 A 的特征多项式作为 $f(\lambda)$ ，由此该方法多用于小阶矩阵的 n 次方问题。

例 6.2.18. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ ，试求 A^n .

例 6.2.19. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, $f(x) = 1 + x + x^2 + \cdots + x^6 + x^7$, 求 $f(A)$.

4. 相似标准形 (★)

若能求得 A 的相似标准形, $A = P^{-1}JP$, 自然有 $A^n = P^{-1}J^nP$.

PS: 此法可作为通法。但往往前面所有方法失效才用, 因此计算量及其巨大。

例 6.2.20. 求下列矩阵的 n 次方

$$(1) \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad (2) \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad (3) \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

归纳总结：本节共介绍了 4 种求解 A^n 问题的方法：

$\left\{ \begin{array}{l} \text{数学归纳法} \\ \text{秩 1 矩阵} \\ \text{零化多项式} \\ \text{Jordan 标准形} \end{array} \right.$

(★▲) 快速解决 A^n 问题思路：

- (1) 先观察矩阵是否为幂等或对合矩阵 (A^2 尝试)，是否为秩 1 矩阵，是否为利于归纳的矩阵；
- (2) 排除完 (1) 情况后，在计算特征多项式，观察是否有 $(n-1)$ 重或 n 重特征值，从而转化为秩 1 情况；
- (3) 若 (1)(2) 两种特殊情况都不是，优先考虑零化多项式（一般是小阶矩阵）；
- (4) 最后考虑相似标准形.

6.3 可对角化问题深化

有关可对角化的等价命题，5.3 中已介绍部分，且部分强力的命题需要本章 Jordan 标准形的内容，且学习了本章内容后也能发现，可对角化不过是 Jordan 标准形满足了些特殊条件。

命题 6.3.1. (★▲) 设 φ 是 C 上的 n 维线性空间 V 的线性变换， A 为 φ 自然基下的表示矩阵，则下列命题等价：

- (1) A 在复数域上可对角化；
- (2) A 有 n 个（复）线性无关的特征向量；
- (3) A 在复数域上初等因子均为一次；
- (4) A 的不变因子均无重根；
- (5) A 的极小多项式无重根；
- (6) $r(cI - A) = r((cI - A)^2), \forall c \in C$;
- (7) 对任意特征值 $\lambda_0, \text{Im}(\varphi - \lambda_0\varepsilon) \cap \text{Ker}(\varphi - \lambda_0\varepsilon) = \{0\}$.

PS: 对于 (6)(7) 两条，5.2 有相关等价命题，亦或从根子空间最小幂指数方面理解。

例 6.3.1. (★) 设 φ 是 n 维复线性空间 V 的线性变换， λ_0 是 φ 的特征值， m_0 是 λ_0 在 φ 的最小多项式中的重数，证明：

$$m_0 = \min_k \{k \in \mathbb{Z}^+ | \text{Ker}(\lambda_0\varepsilon - \varphi)^k = \text{Ker}(\lambda_0\varepsilon - \varphi)^{k+1}\}.$$

其中 ε 为恒同变换。

例 6.3.2. (▲) 试判断如下矩阵是否可对角化：

$$(1) \text{ 循环方阵 } A = \begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_0 \end{pmatrix};$$

(2) 幂等矩阵 $A(A^2 = A)$;

(3) 对合方阵 $A(A^2 = I)$;

$$(4) A = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & O \end{pmatrix}_{2n \times 2n}.$$

例 6.3.3. 设 V 是域 F 上线性空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换, 且 $r(\mathcal{A}) = 1$, 证明: $\mathcal{A}$ 或为可对角化的, 或为幂零的。

例 6.3.4. 设 A 为 n 阶实方阵, $\mathcal{A}$ 为 $R^{(n)}$ 的线性变换, T 为 $C^{(n)}$ 的线性变换, 两者在各自空间自然基下的方阵表示同为 A , 证明: 若 $\mathcal{A}$ 的不变子空间只有 $R^{(n)}$ 和 0 , 则 T 可对角化。

例 6.3.5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 试证明:

- (1) A 在复数域上可对角化;
- (2) A 在有理数域上不可对角化。

例 6.3.6. 设 3 阶复方阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ a & 2 & 0 \\ b & c & -1 \end{pmatrix}$,

- (1) 求出 A 的所有可能的 Jordan 标准形;
- (2) 给出 A 相似于一个对角矩阵的充分必要条件。

例 6.3.7. 设矩阵 $A \in M_n(K)$ 的特征多项式 $f(\lambda) = \prod_{i=1}^s p_i(\lambda)$, 其中 $p_1(\lambda), \dots, p_s(\lambda)$ 是数域 K 上两两互异的首一不可约多项式, 证明: A 的有理标准形只有一个 Frobenius 块, 并且 A 在复数域上可对角化。

例 6.3.8. 设 $V = C^{n \times n}$ 是 n 阶复方阵全体在通常运算下所构成的复数域上的线性空间, 已知 $A \in V$ 是一已知矩阵, V 的线性变换 σ 定义为 $\sigma(X) = AX, \forall X \in V$. 证明: A 可与对角矩阵相似的充分必要条件是存在 V 的一个基, 使得 σ 在这个基下的矩阵为对角矩阵。

例 6.3.9. 设 $V = C^{n \times n}$ 是 n 阶复方阵全体在通常运算下所构成的复数域上的线性空间，已知 $A \in V$ 是一个可对角化的矩阵， V 的线性变换 σ 定义为 $\sigma(X) = AX + XA, \forall X \in V$ ，问 σ 是否可对角化？

例 6.3.10. 设 n 阶可逆复矩阵 A 的最小多项式 $m(\lambda)$ 的次数为 s ，且 $B = (b_{ij})_{s \times s}$ ，其中

$$b_{ij} = \text{tr} A^{i+j}, \quad 1 \leq i, j \leq s.$$

证明： A 相似于对角矩阵的充分必要条件是 $|B| \neq 0$.

例 6.3.11. 设 A, B 都是 n 阶实方阵 ($n \geq 2$), $AB = BA$, 且 $A^n = B^n = E$, 证明: 若 $\text{tr}(AB) = n$, 则 $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.

例 6.3.12. 设 n 阶方阵 $A \in M_n(K)$ 满足 $r(A-E) + r(A+2E) = n$.

(1) 证明: $A^2 + A - 2E = O$;

(2) 设 $\lambda = 1$ 是 A 的特征值, x_0 是 A 属于 1 的特征向量, 证明: 线性方程组 $(E - A)x = x_0$ 无解。

6.4 幂零矩阵

定义 6.4.1. 设 $A \in M_n(C)$, 如果存在正整数 k 使得 $A^k = O$, 那么称 A 是幂零矩阵, 称使得 $A^k = O$ 的最小正整数 k (即 $A^k = O$ 而 $A^{k-1} \neq O$) 为 A 的幂零指数。

命题 6.4.1. (★) 设 $A \in M_n(C)$, 则下列命题等价:

- (1) A 为幂零矩阵;
- (2) A 的特征值全为 0;
- (3) $\text{tr} A^k = 0, \forall k \in \mathbb{Z}^+$.

例 6.4.1. (1) 设 σ 是数域 P 上 n 维线性空间 V 的线性变换, 证明: 如果 $\sigma^{n-1} \neq 0, \sigma^n = 0$, 那么 V 中存在一个基使得 σ 在这个基下的矩阵为 $J_n(0)$;

(2) 设 M, N 为数域 P 上的 n 阶方阵, 且 $M^n = N^n = O$, 而 $M^{n-1} \neq O, N^{n-1} \neq O$, 证明: M 和 N 相似。

例 6.4.2. 设 $A \in M_n(K)$, λ_0 是 A 的 n 重特征值, 且 $r(\lambda_0 E - A) = n - 1$.

- (1) 求使 $(\lambda_0 E - A)^m = O$ 的最小正整数 m ;
- (2) 证明: $(\lambda_0 E - A)^{n-1}$ 中必存在一个列向量是 A 的属于 λ_0 的特征向量。

例 6.4.3. 设 A, B, C 是 n 阶复方阵, 满足 $C = AB - BA$, 且 $AC = CA$, 证明: C 是幂零矩阵。

例 6.4.4. 设 σ 是数域 F 上 n 维线性空间 V 的一个幂零变换，其幂零指数为 p , 证明：

- (1) $p \leq 1 + \dim(\sigma(V))$;
- (2) 如果 σ 有两个线性无关的特征向量，那么 $p < n$.

例 6.4.5. 设 n 阶实方阵 A 的特征值均为实数，且 A 的所有 1 阶主子式之和为 0，所有 2 阶主子式之和也为 0. 求证: A 是一个幂零矩阵。

例 6.4.6. 设 $M_n(F)$ 表示数域 F 上一切 n 阶方阵组成的向量空间, $A \in M_n(F)$. 证明:

- (1) 映射 $\sigma_A : B \rightarrow AB - BA$ 是 $M_n(F)$ 上的一个线性变换;
- (2) 若 A 是幂零矩阵, 则 σ_A 是一个幂零变换;
- (3) 若 A 是一个对角形矩阵, 则 σ_A 是一个可对角化的变换。

例 6.4.7. 若 n 为奇数, $A, B \in M_n(C)$ 且 $A^2 = O$, 证明: $AB - BA$ 不可逆。

6.5 方阵函数

从方阵集合到某集合的映射常称为方阵函数，常见的是域 F 上的 n 阶方阵集 $M_n(F)$ 到自身的映射

$$\begin{aligned}\varphi : M_n(F) &\rightarrow M_n(F) \\ A &\rightarrow \varphi(A).\end{aligned}$$

例如熟悉的多项式函数 $\varphi(x) = x^2 + 2x + 1$, 则 $\varphi(A) = A^2 + 2A + I$. 本节讨论复数域 C 上由一般函数来决定方阵函数，还是从熟悉的多项式作为切入点：

设 $f(\lambda) = \sum_{i=0}^t a_i \lambda^i \in C[\lambda]$ 决定了一个方阵函数， $f(A) = \sum_{i=0}^t a_i A^i$, 但一旦次数 t 过大，计算量将巨大，为此，我们考虑将 A 化为 Jordan 标准形 J , 即

$$A = PJP^{-1} = P \operatorname{diag}\{J_{r_1}(\lambda_1), \dots, J_{r_s}(\lambda_s)\}P^{-1}.$$

其 λ_i 不必互异。从而 $A^k = PJ^kP^{-1} = P\{J_{r_1}(\lambda_1)^k, \dots, J_{r_s}(\lambda_s)^k\}P^{-1}$. 故 $f(A) = Pf(J)P^{-1} = P \operatorname{diag}\{f(J_1), \dots, f(J_s)\}P^{-1}$, 记 $J_i = J_{r_i}(\lambda_i)$. 因此，我们只需研究 $f(J_i) (1 \leq i \leq s)$ 即可，为此在 λ_i 处 Taylor 展开 $f(\lambda)$, 即

$$f(\lambda) = \sum_{j=0}^t b_{ij}(\lambda - \lambda_i)^j, b_{ij} = \frac{1}{j!} f^{(j)}(\lambda_i).$$

故

$$\begin{aligned}f(J_i) &= f(\lambda_i I + J_{r_i}(0)) = \sum_{j=0}^t b_{ij} J_{r_i}(0)^j \\ &= \begin{pmatrix} b_{i0} & & & & \\ b_{i1} & \ddots & & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & \ddots & \ddots & b_{i1} & b_{i0} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} f(\lambda_i) \\ f'(\lambda_i) & \cdots \\ \frac{f''(\lambda_i)}{2!} & \cdots & \cdots \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{f^{(r_i-1)}(\lambda_i)}{(r_i-1)!} & \cdots & \frac{f''(\lambda_i)}{2!} & f'(\lambda_i) & f(\lambda_i) \end{pmatrix} \quad (*)$$

设 A 的最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_i)^{r_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}$. 由此就得到了 $f(A)$, 且 $f(A)$ 完全由 $\{f^{(j)}(\lambda_j) | i = 1, 2, \cdots, s, j = 0, 1, \cdots, r_i - 1\}$ 决定。这组值称为 f 在 A 的谱值组。反之, 任给一组复数, 可以证明有多项式以其为在 A 的谱值组 (为什么?)

定理 6.5.1. (★▲) 设复方阵

$$A = PJP^{-1} = P \operatorname{diag}\{J_1, \cdots, J_s\}P^{-1}.$$

其中 $J_i = J_{k_i}(\lambda_i)$. $f(\lambda)$ 为多项式, 则

$$f(A) = Pf(J)P^{-1} = P \operatorname{diag}\{f(J_1), \cdots, f(J_s)\}P^{-1}.$$

$f(J_i)$ 如 (*) 式. 反之, 若方阵

$$B_i = \sum_{j=0}^{k_i} b_{ij} J_{k_i}(0)^j = \begin{pmatrix} b_{i0} \\ b_{i1} & \cdots \\ b_{i2} & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & b_{i2} & b_{i1} & b_{i0} \end{pmatrix} \quad (b_{ij} \in C).$$

且当 $\lambda_i = \lambda_k$ 时, 有 $b_{ij} = b_{kj}$ (对所有可能 i, k, j), 则存在多项式 $f(\lambda)$ 使 $B = f(A)$, 事实上 $f(\lambda)$ 由 $b_{ij} = \frac{1}{j!} f^{(j)}(\lambda_i)$ 决定。

注意到, $f(J_i)$ 只与 $f(\lambda)$ 在 λ_i 处 Taylor 展开式的前 r_i 项系数有关, 这使我们可处理一般函数 (非多项式) $f(\lambda)$.

定义 6.5.1. 设复方阵 A 的最小多项式为 $m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{r_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{r_s}$, 如果复变量的数值函数 $f(\lambda)$ 使得数组 (称为 $f(\lambda)$ 在 A 的谱值组)

$$\{f^{(j)}(\lambda_j) | 1 \leq i \leq s, 0 \leq j \leq r_i - 1\}.$$

于是定义 $f(\lambda)$ 在 A 的取值为

$$f(A) = f^*(A).$$

$f^*(\lambda)$ 称为 $f(\lambda)$ 对 A 的代表多项式（或 Lagrange-Sylvester 插值多项式）。若方阵 A 在某集合 $S \subseteq M_n(C)$ 内变化时 $f(A)$ 总有意义，则称 $f: S \rightarrow M_n(C), A \rightarrow f(A)$ 为定义于 S 上的方阵函数。

定理 6.5.2. (▲) 当方阵 A 的复特征根均在圆 $|\lambda| < R$ 内时 (R 见下)，下列方阵函数可由相应的方阵幂级数得出：

- (1) $e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k (R = \infty)$;
- (2) $\sin A = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)!} A^{2k-1} (R = \infty)$;
- (3) $\cos A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k} (R = \infty)$;
- (4) $\log(I + A) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} A^k (R = 1)$;
- (5) $(I + A)^a = \sum_{k=0}^{\infty} C_a^k A^k (R = 1, a \in R, C_a^k = \frac{a(a-1)\cdots(a-k+1)}{k!})$.

PS: 虽然方阵函数保留了多项式的许多性质，但涉及矩阵可交换问题就大不一样了，例如对于不同矩阵 A, B 来说， $e^A e^B, e^{A+B}, e^B e^A$ 三者一般互不相等。（可考虑 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ）；当 A 是幂零矩阵时，可考虑利用上述公式计算方阵函数。

例 6.5.1. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，求 A 的 Jordan 标准形，并计算 e^A 。

例 6.5.2. 计算下列方阵函数：

$$(1) \sqrt{A}, A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}; \quad (2) e^A, A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 6 & -3 \end{pmatrix};$$

$$(3) \sin A, A = \begin{pmatrix} \pi - 1 & 1 \\ -1 & \pi + 1 \end{pmatrix}; \quad (4) \sin A, A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

例 6.5.3. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 问是否存在 3 阶复方阵 X , 及复系数多项式 $f(x), g(x) \in C[x]$, 使得 $A = f(X), B = g(X)$? 并说明理由。

例 6.5.4. 证明：对任何方阵 A , 方阵 e^A 是非奇异的。

例 6.5.5. 求 $|e^A|$ ，其中 A 为 n 阶方阵。

6.6 矩阵可交换问题

设 n 阶复方阵 $A = PJP^{-1} = P\text{diag}\{J_1, \dots, J_s\}P^{-1}$, $J_i = J_{k_i}(\lambda_i)$, 我们来求所有与 A 可交换的复方阵 B , 记 $B = PB_1P^{-1}$, 则

$$AB = BA \Leftrightarrow JB_1 = B_1J.$$

将 B_1 按 J 的分块相应分块 $B_1 = (B_{ij})$, 于是

$$JB_1 = B_1J \Leftrightarrow J_i B_{ij} = B_{ij} J_j (1 \leq i, j \leq s). \quad (*)$$

易知当 $\lambda_i \neq \lambda_j$ 时, $B_{ij} = O$ (J_i 和 J_j 无公共特征值), 当 $\lambda_i = \lambda_j$ 时, $(*)$ 式即为

$$J_{k_i} B_{ij} = B_{ij} J_{k_j}.$$

记 $B_{ij} = (b_{uv}) (1 \leq u \leq p, 1 \leq v \leq q)$, 比较上式对应系数即知

$$b_{u-1,v} = b_{u,v+1},$$

$$b_{12} = b_{13} = \dots = b_{1q} = 0, b_{1q} = b_{2q} = \dots = b_{p-1,q} = 0.$$

故 $(*)$ 式成立当且仅当 B_{ij} 形如

$$\begin{pmatrix} b_1 & 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 \\ b_2 & \ddots & \ddots & & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & & \vdots \\ b_p & \dots & b_2 & b_1 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

我们把这样的 B_{ij} 称为下三角分层矩阵。

定理 6.6.1. (★▲) 设复方阵 A 的 Jordan 标准形为 J , 即

$$A = PJP^{-1} = P\text{diag}\{J_1, \dots, J_s\}P^{-1}.$$

其中 $J_i = J_{k_i}(\lambda_i)$. 那么与 A 可交换的方阵恰为所有可能方阵 $B = PB_1P^{-1} = P(B_{ij})P^{-1}$, 其中 $B_1 = (B_{ij})$ 是与 J 相应分块的方阵且

$$B_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{当 } \lambda_i \neq \lambda_j; \\ \text{下三角分层矩阵}, & \text{当 } \lambda_i = \lambda_j. \end{cases}$$

PS：例如设

$$A = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ 1 & \lambda_1 & & & & \\ & 1 & \lambda_1 & & & \\ & & 1 & \lambda & & \\ & & & \lambda_1 & & \\ & & & 1 & \lambda_1 & \\ & & & & \lambda_2 & \\ & & & & 1 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1}. (\lambda_1 \neq \lambda_2)$$

则

$$B = P \begin{pmatrix} a_1 & & & & & \\ a_2 & a_1 & & & & \\ a_3 & a_2 & a_1 & & d_1 & \\ a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & d_2 & d_1 \\ e_1 & 0 & 0 & 0 & b_1 & 0 \\ e_2 & e_1 & 0 & 0 & b_2 & b_1 \\ & & & & & c_1 \\ & & & & & c_2 & c_1 \end{pmatrix} P^{-1}.$$

由此，利用定理 6.5.1 可得只有 A 的任意两个约当块的特征根互不相同，与 A 可交换的方阵才只能为 A 的多项式，这也相当于 A 在 C 上的初等因子为互补相同的一次式的幂，亦即不变因子为 $1, \dots, 1, m(\lambda)$ ，也就是说特征多项式等于最小多项式，亦是说 A 相似于友阵 $C(m(\lambda))$ ，或者说 A 是循环空间上变换 $\mathcal{A}$ 的方阵。

PS：上述分析即为另一个角度的命题 6.1.1.

例 6.6.1. 求与下列矩阵可交换的所有方阵

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & 2 & -5 \\ 2 & 6 & -10 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 6 & 6 & -15 \\ 1 & 5 & -5 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix} \quad (3) \begin{pmatrix} 14 & -2 & -7 & -1 \\ 20 & -2 & -11 & -2 \\ 19 & -3 & -9 & -1 \\ -6 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

例 6.6.2. 证明：若方阵 A, B 可交换，则 A 的根子空间均是 B 的不变子空间。

第 7 章 二次型

7.1 双线性型

定义 7.1.1. 设 V', V 和 W 是域 F 上的线性空间，若映射

$$g: V' \times V \rightarrow W.$$

满足

$$g(\alpha_1 + \alpha_2, \beta) = g(\alpha_1, \beta) + g(\alpha_2, \beta), g(k\alpha, \beta) = k(g(\alpha, \beta)).$$

$$g(\alpha, \beta_1 + \beta_2) = g(\alpha, \beta_1) + g(\alpha, \beta_2), g(\alpha, k\beta) = k(g(\alpha, \beta)).$$

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha \in V', \beta_1, \beta_2, \beta \in V, k \in F$. 则称 g 是 $V' \times V$ 到 W 的一个双线性型，有时记 $g(\alpha, \beta) = \langle \alpha, \beta \rangle$.

通常我们研究的情形是 $W = F$ (数域)， V 和 V' 是有限维的。设 V' 和 V 有基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m$ 和基 $\eta_1, \dots, \eta_n$,

$$\alpha = x_1\varepsilon_1 + \dots + x_m\varepsilon_m = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m)x,$$

$$\beta = y_1\eta_1 + \dots + y_n\eta_n = (\eta_1, \dots, \eta_n)y.$$

其中 $x = (x_1, \dots, x_m)^T, y = (y_1, \dots, y_n)^T$ 为坐标列，则

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^m x_i \varepsilon_i, \sum_{j=1}^n y_j \eta_j \right\rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle \varepsilon_i, \eta_j \rangle = x^T G y.$$

其中 $G = (g_{ij}), g_{ij} = \langle \varepsilon_i, \eta_j \rangle \in F$.

反之，对 F 上任意 $m \times n$ 矩阵 G ，由 $x^T G y = g(\alpha, \beta)$ 决定了 $V' \times V$ 上一个双线性型 g .

定理 7.1.1. (▲) 设 V', V 是域 F 上的 m 维 n 维线性空间，取定 V' 和 V 的基之后， $V' \times V$ 上的双线性型集与 F 上 $m \times n$ 矩阵集间有一一对应，即双线性型 g 对应于其矩阵 G ，且

$$g(\alpha, \beta) = x^T G y.$$

其中 x, y 为 α, β 的坐标。

PS: 若取 V' 和 V 的另一组基为 $\hat{\varepsilon}_i$ 和 $\hat{\eta}_j$, $\alpha \in V', \beta \in V$ 的坐标为 $\hat{x}$ 和 $\hat{y}$, 则 $x = P\hat{x}, y = Q\hat{y}$, g 在新坐标下的方阵 $\hat{G} = P^T G Q$ 与 G 相抵。

定义 7.1.2. 设 g 是 $V' \times V$ 上的双线性型, 若存在非零的 $\alpha \in V'$ 使 $g(\alpha, \beta) = 0$ 对任意 $\beta \in V$ 均成立, 则称 g 是做退化的; 类似定义右退化。若 g 非左退化, 也非右退化, 则称 g 非退化。

PS:

$$\begin{aligned} g \text{ 右退化} &\Leftrightarrow \exists y \neq 0 \text{ 使对任意 } x, \text{ 有 } x^T G y = 0 \\ &\Leftrightarrow G y = 0, \text{ 即 } r(G) < n. \end{aligned}$$

(★) 从而有:

$$g \text{ 非右退化} \Leftrightarrow r(G) = n \Leftrightarrow G \text{ 列满秩}$$

$$g \text{ 非左退化} \Leftrightarrow r(G) = m \Leftrightarrow G \text{ 行满秩}$$

$$g \text{ 非退化} \Leftrightarrow m = n = r(G) \Leftrightarrow G \text{ 可逆}$$

定理 7.1.2. (★) 对有限维线性空间 V' 和 V , $V' \times V$ 上双线性型 g 非退化的充分必要条件为 $\dim V = \dim V'$ 且方阵 G 非奇异, 且此时 $V' \cong V^*$.

PS: 因此对于 V 的任一基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$, 其对偶空间 $V' = V^*$ 有唯一的基 (即对偶基) $\eta_1, \dots, \eta_n$ 使 $\langle \eta_i, \varepsilon_j \rangle = \delta_{ij} (1 \leq i, j \leq n)$. 这意味着 $V' \times V$ 上的双线性型 g 的矩阵 $G = I$, 也即 $\forall \alpha \in V', \beta \in V$, $\langle \alpha, \beta \rangle = g(\alpha, \beta) = x^T y = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$. 这也符合矩阵中相抵标准型的结论。

定义 7.1.3. $\forall$ 线性映射 $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$ 诱导对偶空间上的一个线性映射 $\varphi^*: V_2^* \rightarrow V_1^*$, 定义为

$$\varphi^*(f) = f \circ \varphi.$$

即 $(\varphi^* f)(\alpha) = f(\varphi \alpha)$, 或 $\langle \varphi^* f, \alpha \rangle = \langle f, \varphi \alpha \rangle$. (对 $\alpha \in V, f \in V_2^*$)

PS: 考虑其矩阵表示, 取定 V_1, V_2 的基, 再取 V_1^*, V_2^* 为相应对偶基, 设 φ 和 φ^* 的矩阵表示为 A 和 B . α, β 的坐标列为 x, y , 则 $\varphi \alpha$ 和 $\varphi^*(f)$ 的坐标列为 Ax 和 By , 由定义可得

$$(By)^T x = y^T Ax.$$

即 $y^T B^T x = y^T A x$, 故 $B = A^T$.

定理 7.1.3. (★) 设线性映射 $\varphi: V_1 \rightarrow V_2$, 伴随矩阵 $\varphi^*: V_2^* \rightarrow V_1^*$, 若 φ 的矩阵表示为 A , 则 φ^* 在对偶基下的矩阵表示为 A^T .

下面考虑特殊情况, $V' = V$ 时, 取定基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$, $G = (g_{ij})(g_{ij} = \langle \varepsilon_i, \varepsilon_j \rangle)$ 称为向量 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 的 Gram 方阵 (或度量矩阵)。进一步, 在不同基下, 表示矩阵是合同的, 即 $G' = P^T G P$.

定义 7.1.4. 设 g 是线性空间 V 上双线性型, 若

$$g(\alpha, \beta) = g(\beta, \alpha). \forall \alpha, \beta \in V.$$

则称 g 为对称双线性型。

PS: V 上每个对称双线性型 g 对应于 V 上一个函数 Q :

$$Q(\alpha) = g(\alpha, \alpha) = x^T G x.$$

函数 Q 称为 V 上一个二次型。

引理 7.1.1. (▲) V 上函数 Q 是 V 上二次型当且仅当以下两条件成立 ($\forall \alpha, \beta \in V$):

(1) $g(\alpha, \beta) = \frac{1}{2}[Q(\alpha + \beta) - Q(\alpha) - Q(\beta)]$ 是 V 上 (对称) 双线性型 (极化等式);

(2) $Q(2\alpha) = 4Q(\alpha)$.

而我们熟知的二次型及合同相关结论都可由双线性型转述:

(1) 若 g 是 V 上对称双线性型, 则存在 V 上的基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 使 g 的方阵为对角形, 即

$$g(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \delta_{ij}, g(\alpha, \beta) = a_1 x_1 y_1 + \dots + a_n x_n y_n.$$

其中 $(x_1, \dots, x_n)$ 和 $(y_1, \dots, y_n)$ 是 α 和 β 的坐标。

(2) 设 Q 是 V 上二次型, 则存在 V 的基使

$$Q(\alpha) = a_1 x_1^2 + \dots + a_n x_n^2.$$

其中 $(x_1, \dots, x_n)$ 是 α 的坐标。

设 $g(\alpha, \beta)$ 是 V 上对称双线性型, 若 $\forall 0 \neq \alpha \in V$, 均有

$g(\alpha, \alpha) > 0$, 则称 g 是正定的；若 $Q(\alpha)$ 是 V 上二次型且对非零的 $\alpha \in V$ 均有 $Q(\alpha) > 0$, 则称 Q 是正定的。

PS: 后续将学习的内积实则是正定双线性型。

例 7.1.1. 设 R 上多项式空间为 $R[x]$, 对 $f, g \in R[x]$, 令 $h(x) = f(x)g'(x)$, 证明: $\varphi(f, g) = h$ 是 $R[x]$ 上的双线性型。

例 7.1.2. 设 $A = (a_{ij})_{2 \times 2} \in M_2(K)$, 定义线性空间 $M_2(K)$ 上的二元函数

$$f(X, Y) = \text{tr}(X'AY), \forall X, Y \in M_2(K).$$

- (1) 证明: $f(X, Y)$ 是 $M_2(K)$ 上的双线性函数;
- (2) 求 $f(X, Y)$ 在 $M_2(K)$ 的基

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

下的度量矩阵;

- (3) 问 $f(X, Y)$ 何时是非奇异的?

例 7.1.3. 证明：线性空间 $M_n(K)$ 上的双线性函数

$$f(X, Y) = \text{tr}(XY), \forall X, Y \in M_n(K).$$

是非退化的。

例 7.1.4. 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间， $f(\alpha, \beta)$ 是 V 上的非退化双线性函数，证明：对任何 $g \in V^*$ ，存在唯一的 $\alpha \in V$ ，使得 $g(\beta) = f(\alpha, \beta), \forall \beta \in V$.

例 7.1.5. 设 $f(\alpha, \beta)$ 是 n 维线性空间 V 上的对称或反对称双线性函数, W 是 V 的一个真子空间, 证明: $\forall \xi \notin W$, 必有 $\eta \in W + L(\xi)$, 使 $\forall \alpha \in W$ 都有 $f(\eta, \alpha) = 0$.

例 7.1.6. 设 $f(\alpha, \beta)$ 是数域 K 上线性空间 V 上的双线性函数, 令 $V_1 = \{x \in V | f(x, y) = 0, \forall y \in V\}$, $V_2 = \{y \in V | f(x, y) = 0, \forall x \in V\}$. 证明: V_1 和 V_2 都是 V 的子空间。

例 7.1.7. 设 V' 和 V 是域 F 上的 n 维线性空间, $g : V' \times V \rightarrow F$ 是双线性型, 证明以下条件等价:

- (1) g 非左退化;
- (2) g 非右退化;
- (3) g 非退化;
- (4) g 在任意基下的方阵均是可逆的.

例 7.1.8. 设 $g : V' \times V \rightarrow F$ 是双线性型，定义 g 的左核， $kl(g) = \{\alpha \in V' | g(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in V\}$ ，同理定义右核 $kr(g)$ ，证明：

- (1) $kl(g)$ 是 V' 线性子空间， $kr(g)$ 是 V 的子空间；
- (2) 自然定义双线性型 $\bar{g} : V'/kl(g) \otimes V \rightarrow F$ ，且 $\bar{g}$ 非左退化；
- (3) 自然定义双线性型 $\bar{g} : V'/kl(g) \otimes V/kr(g) \rightarrow F$ ，且 $\bar{g}$ 非退化.

例 7.1.9. (▲) 设 $f(\alpha, \beta)$ 是实数域上 n 维线性空间 V 上的对称双线性函数， f 关于 V 的一个基的度量矩阵为 A ，已知 n 元实二次型 $g(x) = x^T A x$ 的负惯性指数等于 0，证明：

$$W = \{\alpha \in V \mid f(\alpha, \alpha) = 0\}.$$

是 V 的一个子空间，并求 W 的维数 $\dim W$.

例 7.1.10. 设 $f(x, y) = x^T A y, x, y \in R^{2n+1}$ 为 R^{2n+1} 上的非退化对称双线性函数，这里

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & O & E_n \\ 0 & E_n & O \end{pmatrix}.$$

用 gl_{2n+1} 表示 R^{2n+1} 上全体线性变换按照通常加法与数乘构成的线性空间，集合

$$C = \{\sigma \in gl_{2n+1} | f(\sigma(V), W) = -f(V, \sigma(W)), \forall V, W \in R^{2n+1}\}.$$

试证明： C 为 gl_{2n+1} 的 $2n^2 + n$ 维线性子空间，并给出 C 的一个基。

例 7.1.11. 设 $f(\alpha, \beta)$ 是数域 K 上线性空间 V 上的对称双线性函数，已知 f 能分解成 V 上的两个线性函数 f_1 与 f_2 之积：

$$f(\alpha, \beta) = f_1(\alpha)f_2(\beta), \forall \alpha, \beta \in V.$$

证明：存在非零常数 $k \in K$ 及线性函数 g ，使

$$f(\alpha, \beta) = kg(\alpha)g(\beta).$$

例 7.1.12. (I) 设 V 是实数域上的线性空间, f 是 V 上的正定的对称双线性函数, U 是 V 的有限维子空间, 证明:

$$V = U \oplus U^\perp,$$

其中 $U^\perp = \{\alpha \in V | f(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in U\}$.

(II) 设 V 是数域 K 上的 n 维线性空间, g 是 V 上的非退化的对称双线性函数, W 是 V 的子空间, 令

$$W^\perp = \{\alpha \in V | g(\alpha, \beta) = 0, \forall \beta \in W\}.$$

证明: (1) $\dim V = \dim W + \dim W^\perp$;

(2) $(W^\perp)^\perp = W$.

7.2 二次型的标准形

定理 7.2.1. (▲)(Witt 消去定理) 设 $A_1 = \begin{pmatrix} R_1 & \\ & S_1 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} R_2 & \\ & S_2 \end{pmatrix}$ 为数域 F 上两个对称方阵, 若在 F 上方阵 A_1 合同于 A_2 , 方阵 R_1 合同于 R_2 , 则方阵 S_1 合同于 S_2 .

定理 7.2.2. (★)(惯性定理) 实二次型 f 可经非退化实线性替换 $x = Cy$ 化为标准形 (也称之为规范形)

$$f(x_1, \cdots, x_n) = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2. \quad (*)$$

且 (*) 式中正系数项的个数 p 是唯一确定的。

7.2.1 基础计算

例 7.2.1. 用可逆线性代换化下列二次型的规范形, 并利用矩阵验算所得结果:

- (1) $Q(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 3x_2x_3;$
- (2) $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 5x_2^2 - 4x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3;$
- (3) $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3;$

$$(4) Q(x_1, \cdots, x_{2n}) = x_1 x_{2n} + x_2 x_{2n-1} + \cdots + x_n x_{n+1};$$

$$(5) Q(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + \cdots + x_{n-1} x_n;$$

$$(6) Q(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i x_j;$$

$$(7) Q(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \text{ 其中 } \bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}.$$

例 7.2.2. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, $B = \begin{pmatrix} O & A \\ A^T & O \end{pmatrix}$, 求 B 的正负惯性指数。

例 7.2.3. 设实二次型 $f = \sum_{i=1}^s (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n)^2$, 证明: f 的秩等于如下矩阵 A 的秩.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & & a_{sn} \end{pmatrix}.$$

例 7.2.4. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$ 是一 n 元实二次型，且存在向量 $x_1, x_2 \in R^n$ ，使得 $x_1^T A x_1 > 0$ 且 $x_2^T A x_2 < 0$. 证明：必存在 $x_0 \in R^n, x_0 \neq 0$ ，使 $f(x_0) = x_0^T A x_0$.

例 7.2.5. 已知 n 阶实对称矩阵 A 的各阶顺序主子式 $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ 都不为零。证明：二次型 $f(x) = x^T A x$ 可经非退化线性替换 $x = C y$ 化为下述标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

其中 $\lambda_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}, k = 1, 2, \dots, n$ 而 $\Delta_0 = 1$.

7.2.2 一类集合是否构成子空间问题

引理 7.2.1. (★) 设 A 为 n 阶实对称矩阵，证明： A 为半正定矩阵或半负定矩阵 $\Leftrightarrow \forall \alpha \in R^n$ ，若 $\alpha^T A \alpha = 0$ ，则 $A\alpha = 0$.

命题 7.2.1. (★) 设 $f(x) = x^T A x$ 为 n 元实二次型， $V = \{x \in R^n | f(x) = 0\}$ ，则 $f(x)$ 是半正定（或半负定）的充分必要条件是 V 是 R^n 的子空间。且当 V 是子空间时， $\dim V = n - r(A)$.

例 7.2.6. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$ 是一个 n 元实二次型, 其中 $A^T = A$, 且存在向量 $x_1, x_2 \in R^n$, 使得 $x_1^T A x_1 > 0$ 而 $x_2^T A x_2 < 0$. 令 $W = \{x \in R^n | f(x) = 0\}$.

- (1) 证明: $W \cap R^n = \{0\}$;
- (2) 试确定 W 中的一个极大线性无关组;
- (3) 问 W 是否构成 R^n 的一个线性子空间, 为什么?

例 7.2.7. 设 n 元实二次型 $f(x) = x^T Ax$ 的秩为 n , 正负惯性指数分别为 p, q , 且 $p \geq q > 0$.

- (1) 证明存在 R^n 的 q 维子空间 W , 使得 $\forall x_0 \in W, f(x_0) = 0$;
- (2) 令 $T = \{x \in R^n | f(x) = 0\}$, 问 T 是否与 W 相等? 为什么?

例 7.2.8. 设 $A \in R^{n \times n}$ 为对称矩阵, 令

$$T_1 = \{x \in R^n | x^T Ax = 0\}, \quad T_2 = \{x \in R^n | Ax = 0\}.$$

试证明: $T_1 = T_2 \Leftrightarrow T_1$ 是 R^n 的线性子空间。

7.2.3 正负惯性指数

命题 7.2.2. (★) 设 $l_i = c_{i1}x_1 + c_{i2}x_2 + \cdots + c_{in}x_n, i = 1, 2, \cdots, p + q, c_{ij} \in R$, 则 n 元实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = l_1^2 + l_2^2 + \cdots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \cdots - l_{p+q}^2$ 的正惯性指数 $\leq p$, 负惯性指数 $\leq q$.

例 7.2.9. 设 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x^T A x$ 和 $g(y_1, y_2, \cdots, y_n) = y^T B y$ 均为 R 上的 n 元二次型, 且存在 R 上的 n 阶方阵 C 和 D 使得 $A = D^T B D, B = C^T A C$, 证明: $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 和 $g(y_1, y_2, \cdots, y_n)$ 具有相同的规范形。

例 7.2.10. (▲) 设 A, B 都是 n 阶实对称方阵, 且 $A = C^T B C$, 其中 C 为 n 阶实方阵, 证明: A 的正惯性指数 $p(A) \leq p(B)$, A 的负惯性指数 $q(A) \leq q(B)$.

例 7.2.11. (▲) 设 A, B 均为 n 阶半正定矩阵, 证明: A, B 及 $A+B$ 的正惯性指数满足:

$$p(A+B) \leq p(A) + p(B).$$

例 7.2.12. 设 A, B 均为 n 阶半正定矩阵, $r(A) \leq p, r(B) \leq q$, 证明: $A - B$ 的正惯性指数 $\leq p$, 负惯性指数 $\leq q$.

7.2.4 实对称矩阵的正交对角化

例 7.2.13. 将下列实对称矩阵正交对角化，并求出过渡矩阵

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}; \quad (3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

例 7.2.14. 设 3 阶实对称矩阵 A 的秩为 2, 且 $AB = C$, 其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

求 A 的所有特征值及相应的特征向量, 并求 A .

例 7.2.15. 设 $A \in R^{n \times n}$, 已知 A 在 $R^{n \times n}$ 中的中心化子 $C(A) = \{X \in R^{n \times n} | AX = XA\}$ 是 $R^{n \times n}$ 的子空间, 证明: 当 A 为实对称矩阵时, $\dim(C(A)) \geq n$, 等号成立当且仅当 A 有 n 个不同的特征值。

命题 7.2.3. (★) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值, 且满足 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$, 则

$$\lambda_1 = \min_{x(\neq 0) \in R^n} \frac{x^T A x}{x^T x}, \quad \lambda_n = \max_{x(\neq 0) \in R^n} \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

例 7.2.16. 设实二次型 $f(x) = x^T A x$, A 为 3 阶实对称矩阵, 且满足:

$$A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = O.$$

试计算 $\max_A \min_{\|x\|=1} f(x)$. 其中 $\|x\|^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$.

例 7.2.17. 设 A 为 n 阶实方阵, $\lambda = a + bi$ 为 A 的任一特征值,

(1) 证明: $\frac{1}{2}(A + A^T)$ 的特征值都是实数;

(2) 设 $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n$ 是 $\frac{1}{2}(A + A^T)$ 的全部特征值, 证明:
 $\mu_1 \leq a \leq \mu_n$;

(3) 试同样估计 b .

例 7.2.18. 设 $\mu = \begin{pmatrix} A & B \\ B^T & C \end{pmatrix}$ 是 n 阶实对称矩阵, 其中 $A_{s \times s}, C_{t \times t}$, 又设 λ_1, λ_2 为 μ 的最小最大特征值, μ_1, μ_2 为 A, C 的最大特征值, 证明: $\lambda_1 + \lambda_2 \leq \mu_1 + \mu_2$.

7.3 正定与半正定

关于半正定和正定的等价命题在此就不赘述了，配套教材有详细叙述。

7.3.1 平方根

命题 7.3.1. (★▲) 设 S 是 n 阶正定矩阵，则存在唯一正定矩阵 S_1 ，使得

$$S = S_1^2.$$

PS: 在后续的欧氏空间中，还会介绍该命题蕴含思想的集合版本。

例 7.3.1. (▲)(极分解) 设 $A \in M_n(R)$ 是可逆矩阵，证明：存在正定矩阵 P 及正交矩阵 U 使得 $A = PU$.

例 7.3.2. 设 A 为 n 阶半正定矩阵， B 为 n 阶实方阵，证明：若有自然数 r 使得 $A^r B = B A^r$ ，则必有 $AB = BA$.

例 7.3.3. 设 A, B 是实数域上的 n 阶半正定矩阵且 $AB + BA = O$, 证明: 如果 A 是对称矩阵且半正定, 那么 $AB = BA = O$.

例 7.3.4. 设 A 为 n 阶方阵, B 为 n 阶正定矩阵, 且 $AB^2 = B^2A$, 证明: $AB = BA$.

7.3.2 同时对角化

命题 7.3.2. (★) 设 A, B 为 n 阶实对称矩阵，且 A 是正定矩阵，则存在 n 阶可逆矩阵 P ，使得

$$P^T A P = E \quad \text{且} \quad P^T B P = \text{diag}\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n\}.$$

其中 $\mu_i (1 \leq i \leq n)$ 是 $|\lambda A - B| = 0$ 的实根，亦即 $A^{-1}B$ 的特征值。

例 7.3.5. 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵，且 B 为正定矩阵，又设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为多项式 $f(\lambda) = |\lambda B - A|$ 的全部根，证明：

(1) $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 均为实数；

(2) 存在 R^n 的一个基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 使得 $A\varepsilon_i = \lambda_i B\varepsilon_i$ 且 $\varepsilon'_i B\varepsilon_j =$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

例 7.3.6. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为实二次型, 且 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 正定, 证明: 在 R^n 中, 方程组
$$\begin{cases} f(x_1, \dots, x_n) = 1 \\ g(x_1, \dots, x_n) = 1 \end{cases}$$
 无解 $\Leftrightarrow f(x_1, \dots, x_n) - g(x_1, \dots, x_n)$ 为正定或负定二次型。

例 7.3.7. 设 n 阶实对称矩阵 A, B 以及 $A - B$ 都是正定矩阵，证明： $B^{-1} - A^{-1}$ 也是正定矩阵。

例 7.3.8. (▲) 设 A, B 都是 n 阶正定矩阵，证明：

$$|A + B| \geq |A| + |B|.$$

例 7.3.9. 设 $A_{n \times n}, B_{m \times m}$ 为实对称矩阵，且 B 为正定矩阵，证明：
 $\exists H (\neq O)$ 使得 $B - HAH^T$ 为正定矩阵。

例 7.3.10. 设 A, B 都是 n 阶实对称矩阵， B 正定，且 $A - B$ 半正定。

- (1) 证明：若 λ 是 $|A - \lambda B| = 0$ 的根，则 $\lambda \geq 1$;
- (2) 证明： $|A| \geq |B|$.

7.3.3 两个重要不等式

命题 7.3.3. (★) 设 A, B 都是 n 阶半正定矩阵，则

$$|A + B| \geq |A| + |B| \geq \max\{|A|, |B|\}.$$

例 7.3.11. 设 A, B 分别是 $m \times n$ 和 $s \times n$ 的行满秩实矩阵， $Q = AB^T(BB^T)^{-1}BA^T$ ，证明：

(1) $AA^T - Q$ 是半正定矩阵；

(2) $0 \leq |Q| \leq |AA^T|$.

例 7.3.12. 设 $A = (B, C)$ 是 n 阶实方阵，其中 $B_{n \times m}, C_{n \times n-m}$ 为 A 的子块，证明：

$$|A|^2 \leq |B^T B| |C^T C|.$$

例 7.3.13. 设 S, T 均为 n 阶实对称半正定矩阵，证明：

$$|S + T| \geq \frac{1}{2}(|S| + |T|).$$

例 7.3.14. 设 A 为 n 阶实矩阵， $S = \frac{1}{2}(A^T + A)$ ，且对于任意非零实向量 $x \in R^n$ 有 $x^T Ax > 0$ ，证明：

$$|A| \geq |S|.$$

等号成立当且仅当 A 是对称矩阵。

引理 7.3.1. (★) 设 $A = (a_{ij})$ 是正定矩阵，则 $|A| \leq a_{nn}A_{n-1}$ ，其中 A_{n-1} 是 A 的 $n-1$ 阶顺序主子式。

命题 7.3.4. (★)(Hadamard 不等式) (1) 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶半正定矩阵，则

$$|A| \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}.$$

等号成立当且仅当 A 为对角矩阵。

(2) 设 $A = (a_{ij})$ 为任意 n 阶方阵，则

$$|A|^2 \leq \prod_{i=1}^n (a_{1i}^2 + a_{2i}^2 + \cdots + a_{ni}^2).$$

例 7.3.15. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实方阵且 $|a_{ij}| \leq 1 (1 \leq i, j \leq n)$ ，证明：

$$|A|^2 \leq n^n.$$

7.3.4 AB 与 BAB' 型问题

命题 7.3.5. (★) 设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶实对称矩阵, 则

- (1) AB 的特征值均为实数;
- (2) B 正定 $\Leftrightarrow AB$ 的特征值均大于零;
- (3) B 半正定 $\Leftrightarrow AB$ 的特征值均大于等于零.

命题 7.3.6. (★) 设 A 是 n 阶实矩阵, B 是 $n \times m$ 阶实矩阵, 则

- (1) 若 A 半正定, 则 $B'AB$ 是半正定矩阵;
- (2) 若 A 正定, 则 $B'AB$ 正定 $\Leftrightarrow B$ 列满秩.

例 7.3.16. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, $A - B$ 也为正定矩阵, 且 $AB = BA$, 证明: $A^2 - B^2$ 为正定矩阵, 并举例说明 $AB = BA$ 不可缺少。

例 7.3.17. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵，证明：

(1) AB 的特征值全大于零；

(2) $AB = BA \Leftrightarrow AB$ 正定.

例 7.3.18. 设 B_1 为实对称矩阵， B_2 为同阶正定矩阵，则 B_1B_2 特征值均为实数且可对角化。

例 7.3.19. 设 B 为 n 阶正定矩阵, C 为 $n \times m$ 阶实矩阵, $n > m$, 且 $r(C) = m$, 又 $A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & O \end{pmatrix}$, 证明: A 有 n 个正的特征值, m 个负的特征值。

7.3.5 综合问题

例 7.3.20. 设 n 阶实方阵 $A = \begin{pmatrix} b+8 & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ 3 & b & 1 & \cdots & 1 \\ 3 & 1 & b & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \ddots & 1 \\ 3 & 1 & \cdots & 1 & b \end{pmatrix}$, 求 b 的范围使 A 正定.

例 7.3.21. 设 $D = \begin{pmatrix} A & C \\ C^T & B \end{pmatrix}$ 是正定矩阵，其中 A, B 分别为 m 阶， n 阶实对称矩阵，而 C 为 $m \times n$ 阶矩阵，而 C 为 $m \times n$ 阶矩阵.

(1) 证明： A 可逆；

(2) D 合同于 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B - C^T A^{-1} C \end{pmatrix}$ ；

(3) 试判断 $C^T A^{-1} C$ 是否正定.

例 7.3.22. 设 A 为 n 阶正定矩阵, $\alpha \in R^n$, 证明: 若 $|A - \alpha\alpha^T| = |A|$, 则 $\alpha = 0$.

例 7.3.23. 若 A, B 为半正定矩阵, 则 $tr(AB) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $AB = O$.

例 7.3.24. 设 A 为 n 阶半正定矩阵，且 $A = \begin{pmatrix} B & C \\ C^T & D \end{pmatrix}$ ，其中 B 为 m 阶方阵，证明：

$$r(B, C) = r(B).$$

例 7.3.25. 设整数 $n \geq 3$ ，实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 满足 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$ 且 $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1$ ，证明：

$$x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n + x_nx_1 \leq \cos \frac{2\pi}{n}.$$

例 7.3.26. (★) 设 A 为 n 阶实方阵, 则

(1) $\forall x \in R^n$, 有 $x^T A x > 0 \Leftrightarrow A + A^T$ 正定;

(2) 满足条件 (1) 时, $|A| > 0$.

例 7.3.27. 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为 n 阶实对称矩阵, 且 $\sum_{i=1}^m A_i^2 = O$,
证明: 对 $1 \leq i \leq m$, 有 $A_i = O$.

第 8 章 欧氏空间

8.1 内积与内积空间

8.1.1 基础

例 8.1.1. 设在 n 维欧氏空间 V 中, 向量 α, β 的内积记为 (α, β) , T 为 V 的线性变换, 对于 $\alpha, \beta \in V$, 定义二元函数 $f(\alpha, \beta) = (T(\alpha), T(\beta))$. 问 $f(\alpha, \beta)$ 是否为 V 的内积? 请阐述理由。

例 8.1.2. 设 V 是 n 维欧氏空间, W_1, W_2 是 V 的子空间, 且 $\dim W_1 = s < t = \dim W_2$, 证明:

- (1) $\exists \beta \in W_2, \beta \neq 0$, 而 $(\beta, W_1) = 0$, 且 $\dim(W_1^\perp \cap W_2) \geq t - s$;
- (2) $\dim(W_1 + W_2)^\perp \leq n - t + s$.

例 8.1.3. 设 V_1, V_2 是 4 维欧氏空间 R^4 的两个线性子空间，其中 V_1 是由向量

$$\alpha_1 = (1, 0, 1, -2), \alpha_2 = (1, 2, -1, 0), \alpha_3 = (1, 1, 0, -1)$$

生成的子空间， V_2 是由向量

$$\beta_1 = (0, -2, 2, -2), \beta_2 = (-1, 3, 0, 4), \beta_3 = (1, 5, 0, 2), \beta_4 = (-1, 1, 2, 2)$$

生成的子空间，求 V_1 与 V_2 的和空间的正交补。

例 8.1.4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维欧氏空间 V 的一个基, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的度量矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ -2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. 令 $W = L(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3)$.

- (1) 求 W 的一个规范正交基;
- (2) 求 $W^\perp$, 并求 $W^\perp$ 的维数及一个规范正交基.

例 8.1.5. 在 $P[x]_4$ 中定义内积: $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx, f(x), g(x) \in P[x]_4$, 并定义线性变换 $\varphi: \varphi(\varepsilon_i) = \eta_i, i = 1, 2, 3, 4$. 其中

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= \frac{1}{2}(1 + x + x^2 + x^3), & \eta_1 &= 2x + x^2 - x^3. \\ \varepsilon_2 &= \frac{1}{2}(-1 - x + x^2 + x^3), & \eta_2 &= -1 - x^2 - 2x^3. \\ \varepsilon_3 &= \frac{1}{2}(-1 + x - x^2 + x^3), & \eta_3 &= -2x - x^2 + x^3. \\ \varepsilon_4 &= \frac{1}{2}(-1 + x + x^2 - x^3), & \eta_4 &= 1 - 4x - x^2.\end{aligned}$$

求 φ 的核空间的一个标准正交基。

例 8.1.6. 设 α 是欧氏空间 V 中的一个非零向量, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in V$ 满足条件:

$$(\alpha, \alpha_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, m), (\alpha_i, \alpha_j) \leq 0 (i, j = 1, 2, \dots, m; i \neq j).$$

证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关。

PS(▲): 设 α 为 R^n 中的非零向量, 称 R^n 的 $n - 1$ 维线性子空间

$$P_\alpha = \{\xi \in R^n | (\xi, \alpha) = 0\}.$$

为 R^n 中垂直于 α 的超平面, 试由此分析本题的几何意义。

例 8.1.7. 欧氏空间 R^n 中的非零向量 $\alpha = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 称为正（负）向量，如果 α 的第一个非零分量是正（负）数，证明：如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 都是 R^n 中的正向量，且 $i \neq j$ 时， $(\alpha_i, \alpha_j) \leq 0$. 那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ 线性无关，试分析几何意义。

例 8.1.8. (▲) 证明：任一 n 维欧氏空间中至多有 $n+1$ 个向量，其两两间的夹角都大于 $\frac{\pi}{2}$.

例 8.1.9. (★) 设 T 是 n 维欧氏空间 V 上的对称线性变换（即 T 是 V 的线性变换，且对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 都有 $(T(\alpha), \beta) = (\alpha, T(\beta))$ ），证明： T 的像空间 ImT 是 T 的核空间 $KerT$ 的正交补空间，即

$$ImT = (KerT)^\perp.$$

例 8.1.10. 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维欧氏空间 V 上的对称线性变换，证明：对 V 中的任何单位向量 x , 有

$$|\mathcal{A}(x)|^2 \leq |\mathcal{A}^2(x)|.$$

例 8.1.11. (▲) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是欧氏空间 V 中一组两两正交的单位向量, α 是 V 中的任意一个向量。证明 Bessel 不等式: $\sum_{i=1}^k (\alpha, \alpha_i)^2 \leq |\alpha|^2$, 并证明向量 $\beta = \alpha - \sum_{i=1}^k (\alpha, \alpha_i) \alpha_i$ 与每个 α_i 都正交。

8.1.2 正射影与最小二乘法

命题 8.1.1. (★) 设 V 为酉空间, W 是其子空间, 对 $\beta \in V$, 若存在 $\alpha \in W$, 使 $\|\beta - \alpha\| \leq \|\beta - \gamma\|$ 对所有的 $\gamma \in W$ 成立, 则称 α 是 β 到 W 的最近点或正射影 (正交投影), 则

(1) $\alpha \in W$ 是 β 到 W 的正射影 $\Leftrightarrow \beta - \alpha$ 与 W 中的向量均正交, 即 $\beta - \alpha \in W^\perp$;

(2) 若 β 到 W 的正射影存在, 则必唯一;

(3) 若 W 是有限维的, 则任意 $\beta \in V$ 在 W 的正射影存在 (且唯一), 记 W 的正交基为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 则 β 到 W 的正射影即为 $\alpha = \sum_{k=1}^m \frac{\langle \alpha_k, \beta \rangle}{\|\alpha_k\|^2} \alpha_k$;

(4) 若 α 是 β 在 W 的正射影, 则 $\beta - \alpha$ 是 β 在 $W^\perp$ 的正射影。

由此, 我们自然地引出最小二乘法: 设 $Ax = b$, 我们结合之前知识可知该方程未必有解, 那么无解时, 如何退而求其次得到近似解呢? 最小二乘法即寻找一个 y , 使得 $|Ay - b|$ 最小。因此, 可用上述正射影解决该问题:

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$,

$$\begin{aligned}
 (\star) \quad |Ay - b| \text{最小} &\Leftrightarrow \exists x \text{ 有 } |Ay - b| \leq |Ax - b| \\
 &\Leftrightarrow Ay - b \in W^\perp, \text{ 其中 } W = \{Ax | x \in R^n\} \\
 &\Leftrightarrow \alpha'_i(Ay - b) = 0 \\
 &\Leftrightarrow A'(Ay - b) = 0 \\
 &\Leftrightarrow y \text{ 为 } A'Ax = A'b \text{ 的解.}
 \end{aligned}$$

PS: 为什么 $A'Ax = A'b$ 一定有解?

例 8.1.12. 设 W 是酉空间 V 的有限维子空间, 把 $\beta \in V$ 映为其在 W 中正射影 α 的变换

$$\mathcal{E} : V \rightarrow W, \beta \rightarrow \alpha.$$

称为 V 到 W 的正射影 (变换) .

- (1) 证明: $\mathcal{E}$ 是 V 的幂等变换, $Im\mathcal{E} = W, Ker\mathcal{E} = W^\perp$ 且 $V = W \oplus W^\perp$;
- (2) 证明: $I - \mathcal{E}$ 是 V 到 $W^\perp$ 的正射影变换、幂等变换, $Im(I - \mathcal{E}) = W^\perp, Ker(I - \mathcal{E}) = W$.

例 8.1.13. (▲) 试证：欧氏空间中的两个向量 α, β 正交的充要条件是： $\forall t \in R$, 有 $|\alpha + t\beta| \geq |\alpha|$.

例 8.1.14. 设 σ 为 n 维欧氏空间 V 上的投影变换，即 $\sigma^2 = \sigma$, 证明：若 $\forall \alpha \in V$, 都有 $|\sigma(\alpha)| \leq |\alpha|$, 则 $\text{Ker}\sigma \perp \text{Im}\sigma$.

例 8.1.15. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是欧氏空间 V 的一个标准正交基, 设 $\alpha_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 - \varepsilon_3, \alpha_2 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2 - \varepsilon_3, W = L(\alpha_1, \alpha_2)$.

- (1) 求 $W, W^\perp$ 的一个标准正交基;
- (2) 求 $\alpha = \varepsilon_2 + 2\varepsilon_3$ 在 W 中的正射影, 并求 α 到 W 的距离。

例 8.1.16. 设 $A_{m \times n}$ 为列满秩实矩阵 ($m > n$), W 是 A 的列空间, $P = A(A^T A)^{-1} A^T$, 令

$$\varphi(x) = Px, \quad \forall x \in R^m.$$

证明: φ 是 R^m 在 W 上的一个正交投影。

8.1.3 伴随变换

命题 8.1.2. (★) 设 $\mathcal{A}$ 为 n 维酉空间 V 的线性变换，证明：

$$\text{Im}(\mathcal{A}^*) = \text{Ker}(\mathcal{A})^\perp.$$

例 8.1.17. 设 $\mathcal{E}$ 为 n 维酉矩阵 V 到子空间 W 的正射影变换，求 $\mathcal{E}$ 的伴随变换 $\mathcal{E}^*$.

例 8.1.18. 设酉空间 $V = M_n(C)$ 中定义内积 $\langle A, B \rangle = \text{tr}(\overline{A^T} B)$ 及线性变换 $T_M : A \rightarrow MA$, 求 T_M 的伴随变换。

例 8.1.19. 酉空间 $C^{(2)}$ 中内积定义为 $\langle x, y \rangle = \overline{x^T} y$, 设线性变换 $\mathcal{A}$ 把自然基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 依次变换为 $(1, -2)^T, (i, -1)^T$, 求 $\mathcal{A}^*(x_1, x_2)^T$.

8.1.4 Gram 矩阵

命题 8.1.3. (★) 若 n 维欧氏空间 V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 在 V 的标准正交基下的坐标分别为方阵 A 的列向量, 则 $G(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = A^T A$. ($G(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的 Gram 矩阵)

例 8.1.20. 设 A 是 n 维欧氏空间 V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的 Gram 矩阵, 证明:

$$r(A) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m).$$

特别地, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow A$ 为满秩矩阵。

例 8.1.21. 设 R 上 $s \times n$ 阶矩阵 A 的元素只有 0 和 1, 并且 A 的每一行元素的和是常数 r , A 的每两个行向量的内积为常数 m , 其中 $m < r$.

- (1) 求行列式 $|AA^T|$;
- (2) 证明: $s \leq n$;
- (3) 证明: AA^T 的特征值全为正实数。

例 8.1.22. 设 W 为 n 维欧氏空间 V 的子空间, $\alpha \in V$, 定义 α 到 W 的距离

$$d(\alpha, W) = |\alpha - \alpha'|.$$

其中 α' 为 α 在子空间 W 上的正交投影, 证明: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 为 W 的一个基, 则

$$d(\alpha, W) = \sqrt{\frac{|G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha)|}{|G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)|}}.$$

8.2 规范矩阵

8.2.1 规范矩阵标准形

例 8.2.1. 设 A 为 n 阶方阵, 证明: 存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵的充要条件是 A 的特征值全为实数且 $A^T A = A A^T$.

例 8.2.2. 设 σ 是 n 维欧氏空间 V 的一个正规变换, 即 $(\sigma^* \sigma = \sigma \sigma^*)$, 且满足 $\sigma^2 + id_V = 0$, 证明: $\forall x \in V$, 有 $|x| = |\sigma(x)| = |\sigma^*(x)|$.

例 8.2.3. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 的正规变换, ψ 是 V 的线性变换, 满足 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 证明:

$$\varphi^*\psi = \psi\varphi^*$$

例 8.2.4. 设 N 是 n 维酉空间 V 的正规线性变换, 证明: 存在复系数多项式 f 使得

$$N^* = f(N).$$

命题 8.2.1. (★) 设 $N = \begin{pmatrix} N_1 & N_2 \\ O & N_3 \end{pmatrix}$ 为规范矩阵，则 $N_2 = O$.

PS: 几何版本：设 φ 为 n 维欧氏空间上的正规变换， W 是 V 的 φ -不变子空间，则 $W^\perp$ 也是 φ 的不变子空间。进一步， W 与 $W^\perp$ 都是 φ^* 的不变子空间。

例 8.2.5. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维酉空间 V 上的规范变换， $W \subseteq V$ ，且 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间，求证： $\mathcal{A}$ 在 $W^\perp$ 上的限制 $\mathcal{A}|_{W^\perp}$ 也是规范变换。

8.2.2 反称矩阵

命题 8.2.2. (★▲) n 阶方阵 A 是反称矩阵 $\Leftrightarrow \forall x \in R^n$, 有 $x^T A x = 0$.

例 8.2.6. (1) 设 A 为实反称矩阵, B 为正定矩阵, 则 AB 的特征值的实部均为零;

(2)(▲) 若 $\lambda_0 \neq 0$ 是 n 阶实反称矩阵 A 的特征值, 则存在两个正交的单位向量 $\alpha, \beta \in R^n$, 使得 $\alpha + i\beta$ 是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量。

例 8.2.7. 设 A 是 n 阶实反称矩阵,

- (1) 若 $B = \text{diag}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 其中 $a_i > 0$, 则 $|A + B| > 0$;
- (2) 若 B 为 n 阶正定矩阵, 则 $|A + B| > 0$;
- (3) 若 B 为 n 阶可逆实对称矩阵且 $AB = BA$, 则 $|A + B| \neq 0$.

例 8.2.8. 设 A 为 n 阶实反称矩阵，证明：

(1) 存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q^T A^2 Q = \text{diag}\{-a_1^2, -a_1^2, \dots, -a_r^2, -a_r^2, 0, \dots, 0\}.$$

其中 a_i 为正实数.

(2) $E - A^2$ 可逆.

例 8.2.9. 设 A 为 n 阶实反称矩阵，证明：

- (1) $|A| \geq 0$;
- (2) 若 A 的元素全为整数，则 $|A|$ 必为某个整数的平方.

例 8.2.10. 设 A 是 n 阶实反称矩阵， b 是 n 维向量， $r(A) = r(A, b)$ ，求证：

$$r \begin{pmatrix} A & b \\ -b' & 0 \end{pmatrix} = r(A).$$

8.2.3 正交矩阵

定理 8.2.1. (★)(奇异值分解) 设 A 为 $m \times n$ 阶实矩阵，则存在 m 阶正交矩阵 U 和 n 阶正交矩阵 V 使得

$$UAV = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \lambda_r & \\ & & & O_{(m-r) \times (n-r)} \end{pmatrix}.$$

其中 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_r > 0$ 为正实数， $\lambda_1^2, \cdots, \lambda_r^2$ 为 $A^T A$ 的所有非零特征根， λ_i 称为 A 的奇异值。

定理 8.2.2. (▲)(极分解) 任一实方阵 A 可表为

$$A = S\Omega = \Omega_1 S_1.$$

其中 S 和 S_1 为半正定实对称方阵， Ω 和 Ω_1 为实正交方阵，而且 S 和 S_1 均是唯一的。

例 8.2.11. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$,

- (1) 求正交矩阵 Q 及主对角元全大于零的上三角矩阵 T 使得 $A = QT$ (Schmidt 正交化);
- (2) 求正定矩阵 P 及正交矩阵 D 使得 $A = PD$;
- (3) 求正交矩阵 U 及正交矩阵 V 使得 UAV 为对角矩阵.

例 8.2.12. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$,

- (1) 求正定矩阵 B 使得 $AA' = B^2$;
- (2) 求正定矩阵 C 及正交矩阵 D 使得 $A = CD$;
- (3) 求正交矩阵 P 及正交矩阵 Q 使得 PAQ 为对角矩阵.

例 8.2.13. (▲) 证明：任何二阶正交方阵，必取下面两种形式之一：

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ -\sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \cos\varphi & \sin\varphi \\ \sin\varphi & -\cos\varphi \end{pmatrix}. (-\pi \leq \varphi \leq \pi)$$

例 8.2.14. 对下列正交矩阵 A , 求正交矩阵 Ω 使 $\Omega^{-1}A\Omega$ 为标准形.

$$(1) A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}, \quad (2) A = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{6}}{4} \\ \frac{\sqrt{6}}{4} & -\frac{\sqrt{6}}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

例 8.2.15. (▲) 对 A 为 n 阶正交矩阵, 若 $\lambda = \alpha + i\beta$ ($\beta \neq 0, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$) 是 A 的特征值, $x = x_1 + ix_2$ ($x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$) 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量, 证明: $|\alpha| = |\beta|, (\alpha, \beta) = 0$.

例 8.2.16. 设 A 为 3 阶正交矩阵, $|A| = -1$, 证明: $\text{tr} A^2 = 2\text{tr} A + (\text{tr} A)^2$.

例 8.2.17. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实矩阵，记 $\sigma(A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2$ ，
证明：

(1) $\sigma(A) = \text{tr}(A^T A)$;

(2) $\sigma(A^T A) = \sigma(AA^T)$;

(3) A 为正交矩阵 $\Leftrightarrow \forall$ 实方阵 B , 都有 $\sigma(A^T B A) = \sigma(B)$.

例 8.2.18. 设 A, B 都是 n 阶正交矩阵, 且 $|A| + |B| = 0$, 证明:
 $\exists \xi (\neq 0) \in R^n$, 使得 $A\xi = -B\xi$.

例 8.2.19. 设 A 为 n 阶正交矩阵, 则 $|A| = 1 \Leftrightarrow \exists$ 正交矩阵 B 使得 $A = B^2$.

8.3 * 正交变换

定义 8.3.1. 对于 n 维欧氏空间 V 上的线性变换 ψ , 若存在固定的单位向量 $\varepsilon \in V$, 使对 $\alpha \in V$, 有

$$\psi_\varepsilon(\alpha) = \alpha - 2(\alpha, \varepsilon)\varepsilon.$$

则称 ψ 是 V 上的镜面反射。

定义 8.3.2. 称镜面反射 ψ_ε 在标准正交基下的矩阵为实镜像矩阵。

引理 8.3.1. (★) 设 ψ_ε 为镜面反射, 则

(1) $\psi_\varepsilon(\varepsilon) = -\varepsilon$;

(2) 若 $\alpha \perp \varepsilon$, 即 $(\alpha, \varepsilon) = 0$, 则 $\psi_\varepsilon(\alpha) = \alpha$;

(3) ψ_ε 为正交变换, 且在某组标准正交基下矩阵为
$$\begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix};$$

(4) n 阶实方阵 A 是镜像矩阵 $\Leftrightarrow \exists$ 单位向量 $w \in R^n$ 使得 $A = E_n - 2ww^T$.

引理 8.3.2. (★▲) 设 α, β 是 n 维欧氏空间 V 中的两个向量 ($\alpha \neq \beta$), 若 $|\alpha| = |\beta|$, 则存在镜面反射使得

$$\psi(\alpha) = \beta. \quad (\text{即 } \psi_{\alpha-\beta})$$

定理 8.3.1. (★)(Cartan-Dieudonne 定理) 若正交变换 $\sigma \neq \varepsilon$ (恒等变换), 则 σ 可分解为至多 n 个镜面反射之积。

PS: 由正交矩阵的标准形, 我们可知正交变换可分解成有限个旋转和反射之积, 而本定理更进一步, 得到了正交变换是有限个反射之积。

例 8.3.1. 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 是 3 维欧氏空间 V 的一个标准正交基, $\alpha = \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2$, $\beta = 2\varepsilon_1 + \varepsilon_3$, 求 V 的正交变换 H , 使得 $H(\alpha) = \beta$.

例 8.3.2. 设 $\alpha \in R^n$, 且 $|\alpha| = 1$, 证明: 存在 n 阶实对称正交矩阵 A 使得 α 为 A 的第一列。

例 8.3.3. (▲) 设 V 是 n 维欧氏空间, α_1, α_2 和 β_1, β_2 是 V 中两对向量, 且 $|\alpha_i| = |\beta_i|, i = 1, 2$, 又 $(\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j)$, 证明: 存在正交变换 $\sigma: V \rightarrow V$ 满足 $\sigma(\alpha_i) = \beta_i, i = 1, 2$.

例 8.3.4. (▲) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$ 是 n 维欧氏空间 V 中的两组向量。证明: 存在 V 的正交变换 τ 使得

$$\tau(\alpha_i) = \beta_i, i = 1, 2, \dots, m \Leftrightarrow (\alpha_i, \alpha_j) = (\beta_i, \beta_j), \forall i, j = 1, 2, \dots, m.$$

例 8.3.5. 设 A, B 为 $n \times m$ 实矩阵, 则 $A^T A = B^T B \Leftrightarrow \exists$ 正交矩阵 Q 使得 $B = QA$.

第 9 章 矩阵综合

本章主要作为一个归纳章节，大部分都是前文以定理、命题、例题等形式介绍过的内容，读者可根据自己需求选择性阅读。

9.1 * 矩阵分解

9.1.1 满秩分解

定理 9.1.1. (★) 设 $A_{m \times n}, r(A) = r$, 则存在 $F_{m \times r}, G_{r \times n}$, 且 $r(F) = r(G) = r$ (即 F, G 分别列、行满秩) 使得

$$A = FG.$$

求解具体矩阵满秩分解方法：

(1) $A \xrightarrow{\text{初等行变换}} B = \begin{pmatrix} G \\ O \end{pmatrix}, r(G) = r$, 即存在可逆矩阵 C 使得

$$CA = B \Rightarrow A = C^{-1}B, C^{-1} = [F, S] \Rightarrow A = FG;$$

(2) $A \xrightarrow{\text{初等变换}} B = \begin{pmatrix} D \\ O \end{pmatrix}$, 其中 D 的第 $i_1, i_2, \dots, i_r$ 列依次为单

位矩阵 E_r 的第 $1, 2, \dots$ 列。记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$, 则取 $C = [\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}]$, 则 $A = CD$.

PS: 验证上述方法合理性.

例 9.1.1. 求下列矩阵 A 的满秩分解：

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 6 & 1 & 0 & 7 \\ 3 & 9 & 3 & 1 & 11 \end{pmatrix}.$$

9.1.2 平方根分解

定理 9.1.2. (★▲) 设 A 半正定，则 A 存在唯一平方根，即存在唯一 X 使得 $A = X^2$ ，且 X 半正定。

例 9.1.2. 求解下列矩阵的平方根分解

$$(1) \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 9 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

9.1.3 Schur 分解

定理 9.1.3. (★)(复 Schur 分解) 设 $A_{n \times n}$ 为复矩阵，则存在酉矩阵 U 使得

$$U^H A U = T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & * & * \\ 0 & \lambda_2 & * & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

U^H 指 U 的共轭转置，其中 T 为上三角矩阵，且对角元为 A 的特征值。

定理 9.1.4. (★)(实 Schur 分解) 设 $A_{n \times n}$ 为实矩阵，则存在正交矩阵 Q 使得

$$Q^T A Q = \begin{pmatrix} R_{11} & * & * & * \\ 0 & R_{22} & * & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & * \\ 0 & 0 & \cdots & R_{mm} \end{pmatrix}.$$

其中 R_{ii} 为 A 的实特征值或为 A 的一对共轭复特征值对应的二阶方阵。如 $A(\alpha + \beta i) = (a + bi)(\alpha + \beta i) \rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ 。

例 9.1.3. 求下列矩阵的实 Schur 分解：

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

例 9.1.4. 求下列矩阵的复 Schur 分解：

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & -i \end{pmatrix}.$$

9.1.4 谱分解

定理 9.1.5. (★▲) 设 $A_{n \times n}$ 为 C 上矩阵，且 A 为正规矩阵（即 $A^H A = A A^H$ ），则存在酉矩阵 U 使得

$$U^H A U = \Lambda = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}.$$

其中 Λ 为对角矩阵，且对角元为 A 的特征值。

例 9.1.5. 求下列正规矩阵的谱分解：

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

9.1.5 奇异值分解

定理 9.1.6. (★) 设 $A_{m \times n}$ 为复矩阵, 且 $r(A) = r$, 则存在酉矩阵 $U_{m \times m}, V_{n \times n}$ 使得

$$U^H A V = \begin{pmatrix} \Sigma_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

其中 $\Sigma_r = \text{diag}\{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r\}$, 而 $\sigma_1^2 \geq \sigma_2^2 \geq \dots \geq \sigma_r^2 > \sigma_{r+1} = \dots = \sigma_n = 0$ 为 $A^H A$ 的特征值。

例 9.1.6. 求下列矩阵的奇异值分解:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

9.1.6 极分解

定理 9.1.7. (▲) 设 $A_{n \times n}$ 为复矩阵，则存在酉矩阵 U 和 Hermite 矩阵 H_1, H_2 ($H_1^H = H_1, H_2^H = H_2$) 使得

$$A = H_1 U = U H_2.$$

且分解中 H_1 和 H_2 是唯一的。该分解称为 A 的极分解。

例 9.1.7. 求下列矩阵的极分解:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

9.1.7 QR 分解

定理 9.1.8. (★) 设 A 为可逆矩阵，则存在正交矩阵 Q 与对角元均大于零的上三角矩阵 R 使得

$$A = QR.$$

PS: 实则是 Schimidt 正交化过程的矩阵表述。

例 9.1.8. 求下列矩阵的 QR 分解：

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

9.2 特殊矩阵

该节提到的矩阵都需引起重视，由于前文都介绍过，故在此就不赘述了。

例 9.2.1. (★★) 分析讨论如下矩阵的性质（特征值、标准形、等价命题等）：

- (1) 实对称（Hermite）矩阵；
- (2) 实反称（反 Hermite）矩阵；
- (3) 正交（酉）矩阵；
- (4) 规范矩阵；
- (5) 幂零矩阵；
- (6) 幂等矩阵（ $A^2 = A$ ）；
- (7) 秩 1 矩阵；
- (8) 镜像矩阵；
- (9) 对合矩阵（ $A^2 = E$ ）；
- (10) 循环矩阵.

第 10 章 * 张量积与外积

本章内容作为选学内容。近年来，有不少考研高校中都或多或少涉及本章内容，但事实上本章内容相比前面的知识过于抽象，就算有同学想自学也往往因为难度而劝退。因此，笔者将会尽量通俗易懂地初步介绍相关知识。

前面我们熟悉的行列式，Kronecker 积等内容，初学时，很自然会有疑问：为什么这么定义？它们为什么长那样？事实上，观察行列式的定义，很显然，那么一大长串求和是刻意为之，并非随意想到。而本章内容将会解答这些问题。

回顾之前所学高代知识，会发现核心只有一个：“矩阵 $\leftrightarrow$ 线性映射”，那么很自然地就想把它推广——多线性映射。为了研究这个问题，我们将通过张量积与外积来解决。

(★) 通俗地说，张量积即最“纯粹”的多线性映射，外积即为最“纯粹”的交错多线性映射。

10.1 * 张量积

前面我们知道线性映射与对应阶矩阵一一对应，那么多线性映射呢？是否也有更具体一些的工具产生一一对应？答案是肯定的，即张量积。

设 $v_1, v_2, \dots, v_r$ 为数域 F 上线性空间，记 $\prod_{i=1}^r V_i = V_1 \times V_2 \times \dots \times V_r = \{(v_1, v_2, \dots, v_r) | v_i \in V_i\}$ ，以 $\prod_{i=1}^r V_i$ 中全体元素为基生成的 F 上的线性空间记为 M ，即 $\forall m \in M$ ，有

$$m = \sum_v a_v(v_1, \dots, v_r).$$

其中求和是有限和。而上述求和是形式上的，即 $\sum_v a_v(v_1, \dots, v_r) = \sum_v b_v(v_1, \dots, v_r) \Leftrightarrow a_v = b_v$ 对 $\forall v = (v_1, \dots, v_r) \in \prod_{i=1}^r V_i$ 。例如 $a(v_1, \dots, v_r)$ 与 $(av_1, \dots, av_r)$ 一般并不相等， $(v_1, \dots, v_r) + (v'_1, \dots, v'_r)$ 与 $(v_1 + v'_1, \dots, v_r + v'_r)$ 一般也不相等。

而接下来的操作就是核心了。既然我们想研究多线性映射，自然想 $\prod_{i=1}^r V_i$ 满足多线性，而最本质的办法就是：想让什么等于

零，就将什么“商掉”。

考虑如下元素：

$$(v_1, \dots, v_i + v'_i, \dots, v_r) - (v_1, \dots, v_i, \dots, v_r) - (v_1, \dots, v'_i, \dots, v_r).$$

$$(v_1, \dots, cv_i, \dots, v_r) - c(v_1, \dots, v_i, \dots, v_r).$$

由上述元素全体生成的 M 的子空间记为 N . 考虑商空间 M/N , 记为

$$T = M/N = V_1 \otimes \dots \otimes V_r.$$

有自然映射 $\tau: M \rightarrow T, (v_1, \dots, v_r) \rightarrow v_1 \otimes \dots \otimes v_r$. (T 的元素记为 $\overline{(v_1, \dots, v_r)} = (v_1, \dots, v_r) + N = v_1 \otimes \dots \otimes v_r$)

定义 10.1.1. 称 (T, τ) 为 $V_1, \dots, V_r$ 的张量积, T 中元素称为张量, $v_1 \otimes \dots \otimes v_r$ 称为向量 $v_1, \dots, v_r$ 的张量积。

PS: 显然由如上构造可知张量积具有多线性, 即

$$v_1 \otimes \dots \otimes (v_i + v'_i) \otimes \dots \otimes v_r = v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_r + v_1 \otimes \dots \otimes v'_i \otimes \dots \otimes v_r.$$

$$v_1 \otimes \dots \otimes cv_i \otimes \dots \otimes v_r = c(v_1 \otimes \dots \otimes v_i \otimes \dots \otimes v_r).$$

接下来我们将证明 τ 是最“纯粹”的多线性映射, 其多项式映射均可由 τ 再急需映射 (即经过 τ 修饰后) 得到的。

定义 10.1.2. 设 T 是 F 上线性空间, 且

$$\tau: V_1 \times \dots \times V_r \rightarrow T.$$

是多项式映射。若对于 F 上任意线性空间 W 及任意多项式映射

$$f: V_1 \times \dots \times V_r \rightarrow W$$

均存在唯一线性映射

$$f_*: T \rightarrow W.$$

使得

$$f_* \circ \tau = f,$$

则称 (T, τ) 具有万有性或泛性。

$$\begin{array}{ccc} V_1 \times \cdots \times V_r & \xrightarrow{\tau} & T \\ \downarrow f & \swarrow \exists! f^* & \\ W & & \end{array}$$

定理 10.1.1. (★) (1) $M/N = T, \tau : V_1 \times \cdots \times V_r \rightarrow T$ 如上, 则 (T, τ) 具有万有性;

(2) 具有万有性的 (T, τ) 在同构意义下唯一。

推论 10.1.1. (★) 记 $L(T; W)$ 为 T 到 W 的线性映射构成的空间, $L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, V_r; W)$ 为 $V_1 \times \cdots \times V_r$ 到 W 的多项式线性映射全体, 则有同构

$$\begin{aligned} \tau^* : L(T; W) &\cong L(V_1, \cdots, V_r; W) \\ f_* &\rightarrow f_* \circ \tau. \end{aligned}$$

PS: 由定理 10.1.1 可知具有万有性的 T' 在同构意义下就是 M/N , 可见万有性就是张量积的本质性质, 故有如下等价定义:

定义 10.1.3. 若 (T, τ) 具有万有性, 则称 (T, τ) 或 T 为 $V_1, \cdots, V_r$ 的一个张量积, 记为 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_r$, M/N 称为典型张量积。

定理 10.1.2. (★) 设 V_i 是 d_i 维的, 则 $V_1 \otimes \cdots \otimes V_r$ 的维数是 $d_1 d_2 \cdots d_r$. 设 V_i 有基 $\varepsilon_{i1}, \cdots, \varepsilon_{id_i}$, 则 $V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_r$ 以下列元素全体为基:

$$\varepsilon_{1j_1} \otimes \cdots \otimes \varepsilon_{rj_r}. \quad (1 \leq j_i \leq d_i, 1 \leq i \leq r)$$

PS: 例如 $R^3 \otimes R^2$ 的基为 $\varepsilon_1 \otimes \varepsilon_1, \varepsilon_1 \otimes \varepsilon_2, \varepsilon_2 \otimes \varepsilon_1, \varepsilon_2 \otimes \varepsilon_2, \varepsilon_3 \otimes \varepsilon_1, \varepsilon_3 \otimes \varepsilon_2$.

命题 10.1.1. (▲) 若线性空间 V_1 和 V_2 分别有 $\{\varepsilon_1, \cdots, \varepsilon_m\}$ 和 $\{e_1, \cdots, e_n\}$, 有双线性映射 $\sigma : V_1 \times V_2 \rightarrow W$ 使得 $\{\sigma(\varepsilon_i, \varepsilon_j)\}$ 是 W 的基 ($1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$), 则 (W, σ) 是 V_1 与 V_2 的张量积。

定理 10.1.3. (▲) (1) $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3 \cong V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \cong V_1 \otimes V_2 \otimes V_3$;
(2) $(V_1 \oplus V_2) \otimes V_3 \cong (V_1 \otimes V_3) \oplus (V_2 \otimes V_3)$;
(3) $V_1 \otimes V_2 \cong V_2 \otimes V_1$.

PS: (3) 并不意味着张量积满足交换律。

定理 10.1.4. (★) $V_1^* \otimes V_2^* \cong (V_1 \otimes V_2)^*$.

推论 10.1.2. (★) (1) $V_1^* \otimes V_2^* \cong L(V_1, V_2, F)$;
(2) $V_1 \otimes V_2 \cong L(V_1^*, V_2^*, F)$.

例 10.1.1. (▲) 设 $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(F), B = (b_{ij}) \in M_{m' \times n'}(F)$, 二者 Kronecker 积为

$$(a_{ij}B) = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1n}B \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1}B & \cdots & a_{mn}B \end{pmatrix}.$$

证明：Kronecker 积即为张量积。

例 10.1.2. (▲) $v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_r = 0$ 当且仅当 $v_i = 0$.

例 10.1.3. 设 $V_1 \otimes V_2$ 中 $\sum_{i=1}^s x_i \otimes y_i = 0$, 且 $x_1, \cdots, x_s$ 线性无关, 则 $y_1 = \cdots = y_s = 0$.

例 10.1.4. (▲) 设 S, V, W 是数域 F 上有限维线性空间，若线性映射 $\varphi : S \rightarrow V$ 是单射，则

$$\varphi \otimes 1_W : S \otimes W \rightarrow V \otimes W.$$

也是单射。

例 10.1.5. 考虑 $C \otimes_R C$ 与 $C \otimes_C C$ 是否相等？分别求它们的基，它们中的运算有何不同？

例 10.1.6. 证明： (1) 两个酉方阵的张量积仍为酉方阵；
(2) 两个 Hermite 方阵的张量积仍为 Hermite 方阵；
(3) 两个正定方阵的张量积仍为正定方阵.

10.2 * 外积

定义 10.2.1. 设 V, W 为 F 上线性空间，且 $f : V^r \rightarrow W$ （其中 $V^r = \underbrace{V \times V \times \cdots \times V}_{r \uparrow}$ ）为多线性映射，若当 $v_i = v_j (\forall 1 \leq i, j \leq r)$

时，有 $f(v_1, \cdots, v_r) = 0$ ，则称 f 是交错的。

定义 10.2.2. $f : V^r \rightarrow W$ 为多线性映射，且

$$f(v_1, \cdots, v_i, \cdots, v_j, \cdots, v_r) = -f(v_1, \cdots, v_j, \cdots, v_i, \cdots, v_r),$$

即交换任一对 v_i, v_j 后符号相反，则称 f 是反对称的。

PS: 交错 $\Leftrightarrow$ 反对称.

而本节将介绍的外积事实上与上节的张量积产生过程十分相似——最“纯粹”的交错多线性映射。秉持着之前的思想，想让谁为零，就“商掉”谁。

记 $T^r(V) = \otimes^r V = \underbrace{V \otimes V \otimes \cdots \otimes V}_{r \uparrow}$ 为 r 次张量空间， $T^r(V)$

中由如下元素：

$$x_1 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_r$$

（其中 $x_i = x_j$ 对某 $1 \leq i \neq j \leq r$ 成立）全体生成的线性子空间，记为 K . 商空间记为

$$T^r(V)/K = \Lambda^r(V).$$

定义 10.2.3. 称 $\Lambda^r(V)$ 为 V 的 r 重外积空间，有自然映射

$$\begin{aligned} w : T^r(V) &\rightarrow \Lambda^r(V) \\ t &\rightarrow \bar{t} = t + K \end{aligned}$$

且记 $w(v_1 \otimes v_2 \otimes \cdots \otimes v_r) = v_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_r$ ，称为向量 $v_1, \cdots, v_r \in V$ 的外积。

引理 10.2.1. (▲) 外积满足多线性和交错性。

定理 10.2.1. (★)(外积的万有性) 设 V 和 W 是域 F 上的线性空间, 对任意交错多线性映射 $f : V^r \rightarrow W$, 存在唯一线性映射 $f' : \Lambda^r(V) \rightarrow W$ 使得

$$f'(v_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_r) = f(v_1, v_2, \cdots, v_r).$$

即 $f'w = f$. 特别地, 有自然同构 $\Lambda^r(V)^* \cong AL(V^r; F)$. 其中 $AL(V^r; F)$ 表示 V^r 到 W 的交错多线性映射全体。

$$\begin{array}{ccc} V^r & \xrightarrow{w\tau} & \Lambda^r(V) \\ \downarrow f & \nearrow \exists! f^* & \\ W & & \end{array}$$

定理 10.2.2. (★) 设 V 是 F 上的 n 维线性空间, 则

$$(1) \dim \Lambda^r(V) = \begin{cases} C_n^r, & 1 \leq r \leq n \\ 0, & r > n \end{cases}, \dim \Lambda(V) = 2^n.$$

其中 $\Lambda(V) = \bigoplus_{r=0}^n \Lambda^r(V)$.

(2) $\Lambda^r(V)$ 有如下的基:

$$e_{i_1} \wedge e_{i_2} \wedge \cdots \wedge e_{i_r} (1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n)$$

其中 $e_1, e_2, \cdots, e_n$ 为 V 的基。

定理 10.2.3. (★) 设 V 与 V^* 是域 F 上互为对偶的有限维线性空间, 则有线性空间的自然同构

$$\psi : \Lambda^r(V^*) \cong (\Lambda^r(V))^*.$$

$$\psi(f_1 \wedge \cdots \wedge f_r)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_r) = \det(f_i(v_j)).$$

PS: 若取 $V = F^n$, 事实上 $f = \det$ 就是 V^n 到 F 的交错多线性映射。

例 10.2.1. 设 $v_1, v_2, \dots, v_r \in V$, 则

$$v_1 \wedge \dots \wedge v_r = 0 \Leftrightarrow v_1, v_2, \dots, v_r \text{ 线性无关.}$$

例 10.2.2. (▲) 设 $w_1 \in \Lambda^r(V), w_2 \in \Lambda^s(V)$, 试证明:

$$w_1 \wedge w_2 = (-1)^{rs} w_2 \wedge w_1.$$

例 10.2.3. (▲) 设 $w_1, \dots, w_r \in V$ 线性无关, $\Phi \in \Lambda^s(V)$, 证明存在 $\Psi_1, \dots, \Psi_r \in \Lambda^{s-1}(V)$ 使得

$$\Phi = \Psi_1 w_1 + \dots + \Psi_r w_r \Leftrightarrow w_1 \wedge \dots \wedge w_r \wedge \Phi = 0.$$

参考文献

- [1] 张贤科, 许甫华. 高等代数学 (第二版). 北京: 清华大学出版社, 2004.
- [2] 姚慕生, 吴泉水. 高等代数学 (第二版). 上海: 复旦大学出版社, 2008.
- [3] 姚慕生, 谢启鸿. 高等代数 (第三版). 上海: 复旦大学出版社, 2015.
- [4] 樊启斌. 高等代数典型问题与方法. 北京: 高等教育出版社, 2021.

